



DONNER LA PAROLE À VOS DONNÉES

L'IA souveraine,
moteur de **performance**
pour les entreprises
ivoiriennes et africaines.

“

Si l'intelligence artificielle
est la voiture,
la donnée est son **carburant.**



RÉVÉLEZ

LA VALEUR CACHÉE
DE VOS DONNÉES



GARDEZ

LE CONTRÔLE,
ASSUREZ VOTRE
SOVERAINETÉ



PRENEZ

DE MEILLEURES
DÉCISIONS,
PLUS VITE



TRANSFORMEZ

VOS DONNÉES
EN AVANTAGE
COMPÉTITIF

LIVRE BLANC

Donner la parole à vos données

L'IA souveraine, moteur de performance pour les entreprises ivoiriennes et africaines

Édition 2026

Auteur : Waopron Coulibaly, directeur technique (CTO) d'Openlab Consulting

Openlab Consulting SARL

Cabinet ivoirien d'intelligence artificielle appliquée
Riviera Faya Lauriers 8, Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire
RCCM CI-ABJ-03-2022-B13-03239
www.openlabconsulting.com

© 2026 Openlab Consulting SARL. Tous droits réservés.

Ce livre blanc est fourni à titre d'information générale. Les chiffres, études et références juridiques cités proviennent de sources publiques mentionnées en notes de bas de page ; ils doivent être vérifiés dans leur version la plus récente avant toute décision. Les marques et noms de produits cités appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

OPENLAB CONSULTING

L'AUTEUR

Waopron Coulibaly

Directeur technique (CTO) d'Openlab Consulting, concepteur du livre blanc et de la méthode VOIE.

Waopron Coulibaly conçoit et architecture des systèmes d'intelligence artificielle au croisement de deux mondes : l'excellence technologique européenne et l'ambition souveraine africaine. Consultant en technologies de l'information à la technopole européenne de Sophia-Antipolis, à Nice (France), il dirige la technique d'Openlab Consulting depuis Abidjan. C'est cette double culture qui irrigue la thèse de ce livre, où performance et souveraineté se renforcent au lieu de s'opposer.

Ingénieur de formation, il réunit une expertise rare qui couvre toute la chaîne de valeur de l'IA, du développement logiciel à l'architecture des systèmes, de la donnée à l'apprentissage profond, complétée par une formation au management des entreprises :

- Ingénieur développeur senior et architecte logiciel ;
- Ingénieur data ;
- Ingénieur en administration des systèmes, option DevOps ;
- Master spécialisé en Deep Learning ;
- Master en management et administration des entreprises (IAE, Université Côte d'Azur, Nice, France).

Cette trajectoire, à la fois technique et stratégique, résume l'esprit d'Openlab Consulting : maîtriser toute la chaîne, du fondement mathématique à la mise en production, pour mettre l'intelligence artificielle au service des réalités africaines.

L'IA la plus performante pour l'Afrique sera aussi la plus souveraine.

OPENLAB CONSULTING

Avant-propos

La voix, la vision, l'ambition.

La voix

Pendant des décennies, les données des entreprises africaines sont restées muettes. Enfouies dans des classeurs, des messageries et des têtes, elles savaient déjà l'essentiel, sans que personne ne les écoute. Ce livre naît d'une conviction simple : ces données ont une voix, et il est temps de la leur rendre. Donner la parole à vos données, c'est leur permettre de raconter ce qu'elles savent, dans votre langue et au service de votre métier.

La vision

On nous présente souvent un choix comme inévitable : être performant ou être souverain. Nous le refusons. La donnée est le carburant de l'intelligence artificielle, et la vraie question n'est pas seulement de raffiner ce carburant, mais de posséder la raffinerie. Notre vision tient en une phrase : une IA qui aligne performance et souveraineté, parce que la maîtrise de ses données n'est pas un frein à la puissance, mais la condition de la confiance.

L'ambition

Notre ambition est de faire de l'Afrique, et de la Côte d'Ivoire en particulier, une terre qui transforme ses données en valeur, chez elle. Non plus exporter la matière brute pour racheter le produit fini, mais raffiner sur place, créer ici les compétences, les emplois et l'intelligence de demain. opencacao en est la première preuve. Ce livre blanc en est le manifeste.

Openlab Consulting

Note de lecture

À qui s'adresse ce livre, et comment le parcourir.

À qui s'adresse ce livre

Ce livre s'adresse d'abord aux dirigeants et aux décideurs : chefs d'entreprise, responsables de la stratégie, des données, des systèmes d'information, mais aussi investisseurs et acteurs publics. Il ne suppose aucune compétence technique. Le jargon, lorsqu'il est nécessaire, est expliqué simplement. L'objectif n'est pas de faire de vous un ingénieur, mais de vous donner les clés pour décider en connaissance de cause.

Comment le parcourir

L'ouvrage est organisé en six parties, qui forment un cheminement : le contexte et la thèse, la preuve, la généralisation, la confiance, l'action, et le rôle d'Openlab. On peut le lire d'un trait, ou entrer directement par le chapitre qui vous concerne, car chacun se suffit à lui-même. Deux fils rouges traversent l'ensemble : la métaphore du carburant, qui rend la technologie tangible, et la méthode VOIE, qui transforme l'intuition en démarche.

Conventions

Les chiffres avancés sont sourcés en notes de bas de page. Des schémas illustrent chaque idée clé. Des encadrés signalent les livrables concrets. Partout, nous avons préféré la clarté à la démonstration de force : un livre blanc se lit pour décider, pas pour impressionner.

Sommaire

Résumé exécutif · L'essentiel en une page.....	7
Introduction · Vos données ont déjà la parole.....	8
PARTIE I · Le contexte et la thèse.....	12
Chapitre 1 L'enjeu : le réveil des données dormantes.....	12
Chapitre 2 Du brut au raffiné : le vrai défi de la donnée.....	15
Chapitre 3 Performance et souveraineté : la fausse opposition.....	19
Chapitre 4 RAG et fine-tuning, sans jargon.....	22
PARTIE II · La preuve.....	28
Chapitre 5 Étude de cas : opencacao.....	28
PARTIE III · La généralisation.....	33
Chapitre 6 Les cas d'application sectoriels.....	33
Chapitre 7 La méthode VOIE.....	41
PARTIE IV · La confiance.....	49
Chapitre 8 La souveraineté des données.....	49
Chapitre 9 La cybersécurité.....	57
Chapitre 10 La gouvernance.....	65
PARTIE V · L'action.....	73
Chapitre 11 Le retour sur investissement.....	73
Chapitre 12 La feuille de route du décideur.....	80
PARTIE VI · Le partenaire.....	85
Chapitre 13 Pourquoi Openlab Consulting.....	85
Conclusion · Prendre la route.....	89
Annexes.....	90

OPENLAB CONSULTING

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L'essentiel en une page

Pour le dirigeant pressé : le problème, la preuve, la méthode et le retour.

Le problème. L'idée reçue selon laquelle « l'Afrique manque de données » est fausse pour la donnée d'entreprise : elle est là, abondante, mais elle dort. Près de **55 % des données d'entreprise sont dormantes**, à peine **32 %** sont exploitées, et une mauvaise qualité de données coûte en moyenne **12,9 M\$ par an** à une organisation. Le carburant existe ; il n'est ni raffiné ni utilisé.

La méthode. Si l'IA est la voiture, la donnée est son carburant. Ce livre montre comment le raffiner et le transformer en valeur, sans renoncer à la maîtrise, grâce à la méthode VOIE : Valoriser le patrimoine, Organiser son raffinage, Intelligencer le moteur (RAG puis fine-tuning), Exploiter et transférer, le tout sous un socle permanent de sécurité et de gouvernance.

La preuve et le retour. opencacao, IA souveraine entraînée sur les données du cacao ivoirien, démontre que cela fonctionne, ici et maintenant. Le retour se chiffre : le marché observe en moyenne **3,70 \$ de valeur par dollar investi** dans l'IA générative, une valeur matérialisée en treize mois environ, quand le coût de l'inaction, lui, se creuse chaque mois. Surtout, une IA souveraine n'est pas un loyer que l'on paie : c'est un actif que l'on possède.

Ce que vous trouverez dans ce livre

- Pourquoi vos données dorment, et la valeur qu'elles recèlent (parties I et II) ;
- Comment l'IA souveraine se construit concrètement, secteur par secteur (parties II et III) ;
- Comment garder la maîtrise : souveraineté, cybersécurité, gouvernance (partie IV) ;
- Combien cela rapporte et par où commencer en quatre-vingt-dix jours (partie V) ;
- Pourquoi Openlab Consulting est le partenaire de cette transformation (partie VI).

Le premier pas. Il n'est pas le plus grand : un diagnostic de votre patrimoine de données, puis un premier projet souverain qui prouve, en quatre-vingt-dix jours, que vos données peuvent prendre la parole.

LIVRE BLANC · OPENLAB CONSULTING

Donner la parole à vos données

L'IA souveraine, moteur de performance pour les entreprises ivoiriennes et africaines

INTRODUCTION *Vos données ont déjà la parole*

Si l'intelligence artificielle est la voiture, la donnée est son carburant.

La plus puissante des voitures reste immobile sans carburant, et aucun carburant ne sort raffiné du sol. Le pétrole brut doit passer par la raffinerie avant de faire tourner un moteur. Il en va exactement de même pour vos données.

La grande méprise : « L'Afrique manque de données »

Un récit s'est imposé : l'Afrique souffrirait d'un déficit de données. Au niveau macroéconomique (données publiques ouvertes, statistiques nationales, grands jeux de données structurés), ce diagnostic comporte une part de vérité, et la fiabilisation de ces données reste un chantier réel pour le continent.

Mais ce livre blanc ne traite pas de cette donnée. Il traite de **la donnée d'entreprise**. Et sur ce terrain, le constat s'inverse radicalement. Qu'elles en aient pleinement conscience ou non, la quasi-totalité des entreprises possèdent déjà un patrimoine de données précieux :

- contrats, factures, bons de commande et historiques de transactions ;
- rapports, comptes rendus, notes internes et procédures ;
- fiches clients, échanges du service client, courriels et tickets de support ;
- données de production, de logistique et de qualité ;
- et, surtout, le savoir-faire accumulé dans la tête de ses experts.

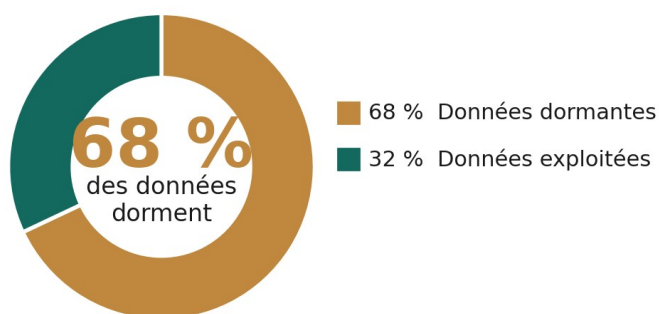
Le problème n'est donc pas l'*absence* de données : c'est leur **dormance**. Lever cette équivoque est le point de départ de tout. Vous n'avez pas à attendre un hypothétique « rattrapage data » national pour agir : la matière première est déjà là, dans vos serveurs, vos archives et vos boîtes de réception.

Le paradoxe de la donnée dormante

Ce patrimoine reste très largement inexploité. Selon Splunk, près de **55 % des données d'entreprise sont « dormantes »**, ni analysées, ni valorisées¹. Seagate et IDC vont plus loin : **seules 32 % des données disponibles** sont réellement mises à profit². Autrement dit, deux tiers de la matière première dorment.

¹Splunk, « The State of Dark Data » (enquête mondiale auprès de plus de 1 300 décideurs).

²Seagate Technology et IDC, « Rethink Data », 2020.



La donnée dormante : le gisement ignoré de l'entreprise (Seagate et IDC).

Cette dormance a un coût. Gartner l'évalue à **12,9 millions de dollars par an et par organisation** en moyenne, et le MIT Sloan à 15 à 25 % du chiffre d'affaires³. Pour reprendre la métaphore : c'est posséder un gisement de pétrole et ne jamais forer le moindre puits.

À l'ère de l'IA, l'enjeu devient critique. Gartner anticipe que, **d'ici 2026, 60 % des projets d'IA seront abandonnés** faute de données prêtes à être exploitées⁴. Ce n'est pas le moteur qui décide qui ira loin : c'est le carburant.

Chiffre	Ce qu'il révèle	Source
55 %	des données d'entreprise sont « dormantes » : ni analysées, ni valorisées.	Splunk
32 %	seulement des données disponibles sont réellement mises à profit.	Seagate / IDC
12,9 M\$	coût annuel moyen d'une mauvaise qualité de données pour une organisation.	Gartner
60 %	des projets d'IA seront abandonnés d'ici 2026 faute de données prêtes.	Gartner
61 à 103 Md\$	de valeur annuelle potentielle de l'IA générative pour l'Afrique.	McKinsey
85 %	des entreprises africaines ont investi ou comptent investir dans l'IA (3 à 5 ans).	Fortinet, 2025

Quelques repères chiffrés, sources.

Du brut à l'utilisable : le raffinage

La donnée brute n'est pas de la donnée utilisable, pas plus que le pétrole brut n'est de l'essence. Entre les deux, il y a le **raffinage** : collecte, nettoyage, structuration, fiabilisation et mise en contexte. C'est là que se concentre le véritable défi, souvent près de 80 % du travail.

La donnée dort en effet dispersée en silos, dans des formats que la machine ne sait pas lire, sans métadonnées qui la rendraient repérable. À l'échelle mondiale, IDC estime que **près de**

³Gartner, recherche sur la qualité des données (2020), chiffre régulièrement cité jusqu'en 2026 ; le MIT Sloan estime la perte à 15 à 25 % du chiffre d'affaires.

⁴Gartner, prévision sur l'abandon des projets d'IA faute de données « AI-ready ».

90 % des données non structurées ne sont jamais analysées⁵. Le défi de structuration n'est pas propre à l'Afrique : il est universel. Mais il est, partout, la condition de tout le reste.

Donnée brute (le pétrole)	Donnée raffinée (le carburant)
Dispersée en silos isolés	Centralisée et reliée
Formats hétérogènes, illisibles par la machine	Normalisée, structurée, lisible
Sans métadonnées ni contexte	Documentée, contextualisée, fiable
Non interrogeable	Interrogeable en langage naturel
Un coût de stockage, un risque	Un actif stratégique, une intelligence

Le raffinage transforme un actif dormant en intelligence interrogeable.

Raffiner la donnée, c'est précisément le métier d'Openlab Consulting : transformer un actif dormant en une intelligence interrogeable, en une donnée qui peut enfin **prendre la parole**.

Performance et souveraineté : la promesse africaine

Le moment est venu. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle en 2025⁶, McKinsey chiffre à **61 à 103 milliards de dollars par an** la valeur que l'IA générative pourrait créer pour l'Afrique⁷, et 85 % des entreprises africaines déclarent avoir investi ou vouloir investir dans l'IA⁸.

Mais une menace accompagne cette promesse : **l'IA importée**. La plupart des grands modèles ne sont pas entraînés sur des données africaines, et une large part des données du continent est détenue par des acteurs étrangers. Adopter une IA générique, c'est confier son carburant, et donc sa connaissance, à la raffinerie d'autrui.

On présente souvent performance et souveraineté comme un arbitrage. **C'est une fausse opposition**. Une IA entraînée sur vos propres données et hébergée sous votre contrôle est à la fois plus *performante*, parce qu'elle comprend votre contexte, et plus *souveraine*. Les deux avancent ensemble.

La preuve existe déjà. **opencacao**, la première plateforme d'Openlab Consulting, repose sur une architecture RAG et un modèle affiné (fine-tuning) entraînés **exclusivement sur les données du cacao ivoirien**, la filière dont la Côte d'Ivoire est le leader mondial, avec environ 45 % de la production⁹.

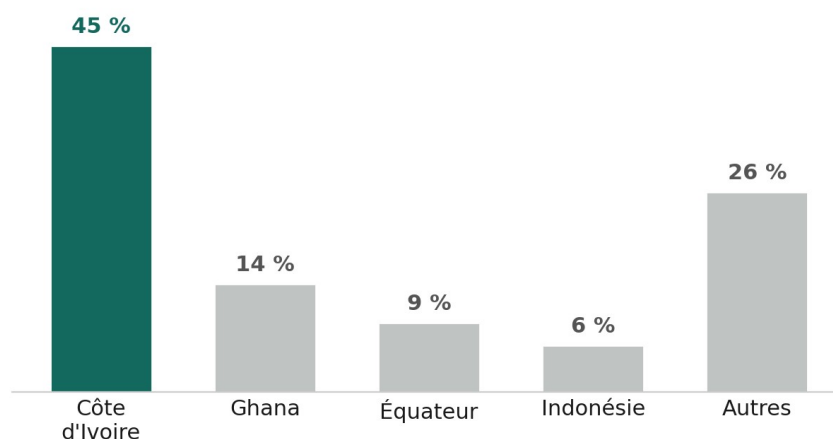
⁵IDC : environ 181 zettaoctets de données créées en 2025 ; près de 90 % des données non structurées ne sont jamais analysées.

⁶République de Côte d'Ivoire : stratégie nationale d'intelligence artificielle adoptée en 2025 (cf. Carnegie Endowment, 2025).

⁷McKinsey & Company : potentiel de l'IA générative pour l'économie africaine.

⁸Fortinet, enquête 2025 auprès des entreprises africaines.

⁹Organisation internationale du cacao (ICCO) et sources filière : la Côte d'Ivoire assure environ 45 % de la production mondiale (campagne 2024) ; l'Afrique de l'Ouest, près des deux tiers. Parts indicatives variant selon les campagnes.



Parts de la production mondiale de cacao (indicatif). La Côte d'Ivoire domine un secteur stratégique, le terrain idéal pour une IA souveraine.

opencacao démontre concrètement qu'il est possible de **raffiner localement un carburant de qualité** et de faire rouler une IA performante au service d'un secteur stratégique, sans renoncer à la maîtrise de ses données. Ce qui a été fait pour le cacao peut l'être pour votre activité.

Ce que vous trouverez dans ce livre blanc

Cet ouvrage est conçu comme une feuille de route à l'usage des dirigeants et des décideurs. Il s'articule en quatre mouvements :

- **La preuve** : l'étude de cas détaillée d'opencacao, de la donnée brute au moteur d'IA souverain.
- **La généralisation** : des cas d'application concrets, secteur par secteur, et la méthode VOIE d'Openlab Consulting.
- **La confiance** : souveraineté des données, cybersécurité et gouvernance, gardiennes de la performance.
- **L'action** : le retour sur investissement et une feuille de route opérationnelle pour démarrer.

Vos données ont déjà la parole.

Ce livre blanc vous montre comment les écouter, souverainement.

PARTIE I · LE CONTEXTE ET LA THÈSE

CHAPITRE 1

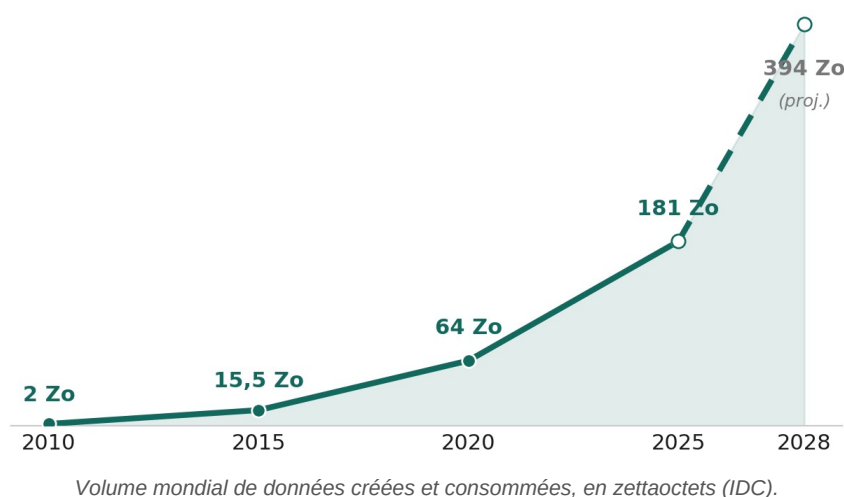
L'enjeu : le réveil des données dormantes

La donnée est devenue la première matière première du XXI^e siècle. Pourtant, dans la plupart des entreprises, l'essentiel de cette richesse dort. Ce chapitre expose l'enjeu : pourquoi le moment d'agir est venu, et pourquoi la manière d'agir importe autant que la décision elle-même.

1.1 La donnée, nouvelle matière première

En 2006, Clive Humby résumait une intuition devenue évidence : « la donnée est le nouveau pétrole ». Il ajoutait aussitôt une nuance que l'on oublie trop souvent : comme le pétrole, **la donnée n'a de valeur qu'une fois raffinée**¹⁰.

La matière première, elle, n'a jamais été aussi abondante. Le volume mondial de données est passé de **2 zettaoctets en 2010 à 64 en 2020, puis 181 en 2025**, et devrait approcher **394 zettaoctets d'ici 2028**¹¹.



Cette abondance est universelle : elle touche chaque entreprise, sur chaque continent. Mais la rareté ne porte pas sur la donnée brute. Elle porte sur la donnée **utilisable**. Le gisement est immense ; les puits forés restent rares.

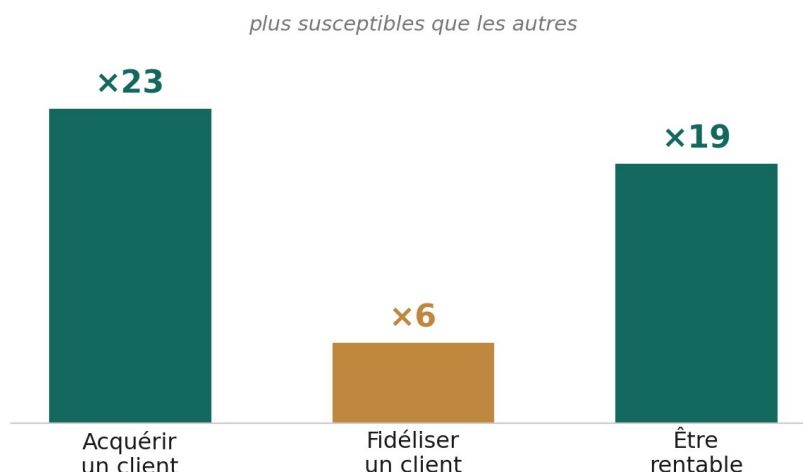
1.2 L'avantage décisif des organisations pilotées par la donnée

Ceux qui forent prennent une avance considérable. Selon le McKinsey Global Institute, les organisations pilotées par la donnée sont **23 fois plus susceptibles d'acquérir des clients, 6 fois de les fidéliser et 19 fois d'être rentables**¹².

¹⁰Formule attribuée à Clive Humby (2006), qui précisait que la donnée, comme le pétrole, doit être raffinée pour avoir de la valeur.

¹¹IDC, Global DataSphere Forecast (via Statista) : 2 Zo en 2010, 64 Zo en 2020, 181 Zo en 2025, environ 394 Zo projetés pour 2028. Un zettaoctet (Zo) équivaut à environ 250 milliards de DVD.

¹²McKinsey Global Institute, « The Age of Analytics: Competing in a Data-Driven World » (2016).



Les organisations pilotées par la donnée, comparées aux autres (McKinsey Global Institute).

Ces écarts ne décrivent pas une optimisation marginale, mais une **fracture structurelle**. Sur un même marché, l'entreprise qui écoute ses données et celle qui les laisse dormir ne jouent pas la même partie. L'enjeu n'est donc pas d'abord technologique : il est concurrentiel.

1.3 Pourquoi maintenant ? Le point de bascule

Si le constat n'est pas nouveau, la réponse, elle, a changé de nature. Jusqu'à récemment, exploiter ses données propriétaires exigeait des équipes de *data science* rares et coûteuses, et des projets longs au résultat incertain. Le carburant était là, mais la raffinerie restait hors de portée de la plupart des entreprises.

L'IA générative et les architectures RAG ont bouleversé cette économie. Il est désormais possible de faire « parler » ses propres documents (contrats, procédures, historiques) sans reconstruire un modèle de zéro. Le coût d'entrée s'est effondré : pour la première fois, **le réveil des données dormantes est à la portée d'une entreprise de taille moyenne** (nous détaillons ces technologies au chapitre 4).

C'est précisément cette bascule qui fait de l'instant présent une **fenêtre stratégique**.

1.4 Le double risque de l'IA générique

Encore faut-il emprunter cette fenêtre par la bonne porte. Se contenter d'une IA générique importée expose à deux risques majeurs.

Le premier est **l'inadéquation**. Un modèle généraliste ne connaît ni votre métier, ni vos procédures, ni vos réalités locales. Interrogé hors de son terrain, il « invente » des réponses plausibles mais fausses, ce que l'on appelle des hallucinations. Or les grands modèles sont très peu entraînés sur des données africaines, et seuls **3 % des talents mondiaux de l'IA** résident sur le continent¹³. L'outil importé parle une langue qui n'est pas tout à fait la vôtre.

Le second est **la dépendance**. Confier ses données à une IA générique, c'est les faire transiter vers des serveurs tiers, souvent hors du continent ; c'est nourrir le modèle d'autrui de

¹³Environ 3 % des talents mondiaux de l'IA résident en Afrique ; la plupart des grands modèles ne sont pas entraînés sur des données africaines (cf. Carnegie Endowment et Global AI Summit on Africa, 2025).

son propre savoir ; et c'est s'exposer à un verrouillage fournisseur et à un coût récurrent subi.
La performance louée se paie en souveraineté perdue.

La bonne nouvelle : ces deux risques se lèvent *ensemble* dès lors que l'IA est entraînée sur vos propres données et hébergée sous votre contrôle.

Critère	IA générique (importée)	IA souveraine (sur vos données)
Pertinence	Réponses génériques ; méconnaît votre métier et vos réalités locales (risque d'hallucination).	Comprend votre contexte, votre vocabulaire et vos règles.
Vos données	Transitent vers des serveurs tiers, souvent hors du continent.	Restent sous votre contrôle, hébergées où vous le décidez.
Votre savoir	Nourrit le modèle d'un tiers.	Demeure un actif qui vous appartient.
Dépendance	Verrouillage fournisseur, coût récurrent subi.	Maîtrise technologique, coût maîtrisé.
Concurrence	Le même outil que vos concurrents.	Un actif différenciant, propre à vous.

Deux approches, deux trajectoires.

1.5 Le coût de l'attentisme

Face à cette fenêtre, attendre n'est pas neutre. Chaque mois, la donnée continue de s'accumuler sans produire de valeur, l'écart avec les concurrents déjà engagés se creuse (l'avantage des entreprises pilotées par la donnée est *cumulatif*), et le savoir de l'entreprise continue de s'évaporer vers des outils qu'elle ne maîtrise pas.

À l'inverse, agir maintenant transforme un risque en avance. De même que le *mobile money* a permis à l'Afrique de sauter une étape entière du système bancaire, une IA souveraine et spécialisée permet aujourd'hui aux entreprises africaines de **prendre les devants** plutôt que de subir une technologie conçue ailleurs.

Attendre	Agir maintenant
La donnée s'accumule sans créer de valeur.	Le patrimoine dormant devient un actif productif.
L'écart concurrentiel se creuse.	L'avantage cumulatif joue en votre faveur.
Votre savoir s'évapore vers des outils tiers.	Votre savoir reste capitalisé chez vous.
Vous subirez une IA conçue ailleurs.	Vous façonnez une IA à votre image.

L'attentisme a un coût ; le mouvement, un dividende.

Reste la question décisive : comment passer de la donnée brute à la donnée qui crée de la valeur ? C'est tout l'objet du **raffinage**, que nous abordons au chapitre suivant.

Le carburant est déjà dans vos réservoirs.

La question n'est plus de savoir s'il faut démarrer, mais qui prendra la route le premier.

PARTIE I · LE CONTEXTE ET LA THÈSE

CHAPITRE 2

Du brut au raffiné : le vrai défi de la donnée

La donnée est le carburant de l'IA. Mais le carburant ne sort pas raffiné du sol, et en Afrique moins qu'ailleurs, la matière première arrive brute, dispersée, et trop souvent raffinée loin de chez soi. Ce chapitre montre ce qui distingue une donnée utilisable d'une donnée brute, pourquoi le raffinage est le véritable défi, et pourquoi il doit se faire localement.

2.1 Qu'est-ce qu'une donnée « raffinée » ?

Une donnée n'a de valeur que si l'on peut s'y fier et s'en servir. Six dimensions distinguent une donnée raffinée d'une donnée brute.

Dimension	La question qu'elle pose	Sans elle...
Exactitude	La donnée est-elle correcte ?	Des décisions fondées sur des erreurs.
Complétude	Manque-t-il des éléments ?	Une image partielle, trompeuse.
Cohérence	Dit-elle la même chose partout ?	Des versions contradictoires.
Fraîcheur	Est-elle à jour ?	Des analyses déjà périmées.
Accessibilité	Peut-on la retrouver et l'interroger ?	Un savoir enfermé, inutilisable.
Contexte	Sait-on d'où elle vient et ce qu'elle signifie ?	Une donnée muette.

Les six dimensions d'une donnée exploitable.

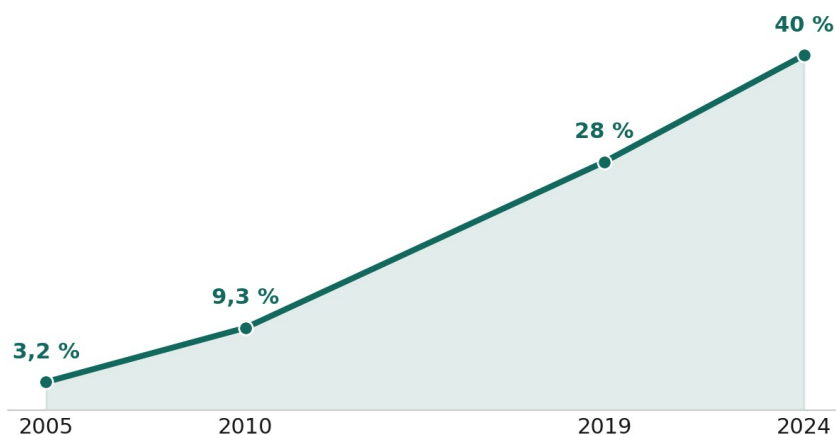
Aucune de ces dimensions n'est automatique. Une donnée peut être abondante et pourtant inexploitable, comme un baril de brut qu'aucune raffinerie n'a traité.

2.2 Le défi de la donnée brute en Afrique

Ce constat est universel, mais il prend en Afrique un relief particulier, pour trois raisons.

D'abord, une part majeure de l'activité n'est pas encore numérisée. En Côte d'Ivoire, **60 % de la population était encore hors ligne début 2025¹⁴**, et une grande partie des échanges, en particulier dans l'économie informelle, ne laisse aucune trace numérique exploitable. La donnée existe, mais sur des carnets, dans des messageries, ou dans la tête des experts.

¹⁴DataReportal / Kepios, « Digital 2025 : Côte d'Ivoire » : 12,8 millions d'internautes, soit 39,6 % de pénétration ; 60,4 % de la population hors ligne début 2025.



Pénétration d'Internet en Afrique : la donnée numérique se crée massivement et récemment (UIT et Banque mondiale).

Car la dynamique est spectaculaire : la pénétration d'Internet en Afrique est passée de **3,2 % en 2005 à environ 40 % en 2024**¹⁵. La donnée africaine naît donc en masse, et *maintenant*, ce qui rend le moment d'autant plus stratégique.

Ensuite, là où elle est numérisée, la donnée dort **dispersée** : tableurs épars, messageries, systèmes partiels, archives papier scannées sans index.

Enfin, le continent compte près de **2 000 langues**, presque absentes des données qui entraînent les IA mondiales¹⁶. Une IA générique ne « parle » tout simplement pas la langue de vos clients ni de vos documents. Des initiatives locales émergent toutefois, comme, au Bénin, un modèle de reconnaissance vocale en langue fon.

2.3 Brut ne veut pas dire pauvre

Il faut lever ici un malentendu tenace. **Une donnée brute n'est pas une donnée pauvre**. Les entreprises africaines disposent souvent d'un patrimoine d'une grande richesse : décennies d'archives, savoir-faire transmis oralement, connaissance fine des marchés informels, historiques agronomiques, relations clients. Cette matière est simplement non raffinée.

L'agroalimentaire l'illustre bien : en Afrique subsaharienne, **30 à 40 % des récoltes sont perdues après récolte**¹⁷, alors que la donnée qui permettrait de les éviter existe, au champ, mais n'est ni captée ni raffinée. Le gisement est là ; le puits n'est pas foré.

2.4 Les étapes du raffinage

Comment passe-t-on du brut à l'utilisable ? Par un raffinage en cinq étapes. Dans un projet de données, c'est cette phase, souvent invisible, qui représente l'essentiel de l'effort, **jusqu'à 80 % du travail**.

¹⁵UIT et Banque mondiale : pénétration d'Internet en Afrique passée de 3,2 % (2005) à environ 40 % (2024) ; un « écart d'usage » concerne encore 76 % des personnes, et l'accès n'est que de 28 % en zone rurale.

¹⁶Le continent africain compte près de 2 000 langues. Exemple d'initiative locale : un modèle de reconnaissance vocale en langue fon déployé au Bénin (Banque mondiale, 2025).

¹⁷Estimations sectorielles : 30 à 40 % des récoltes sont perdues après récolte en Afrique subsaharienne.

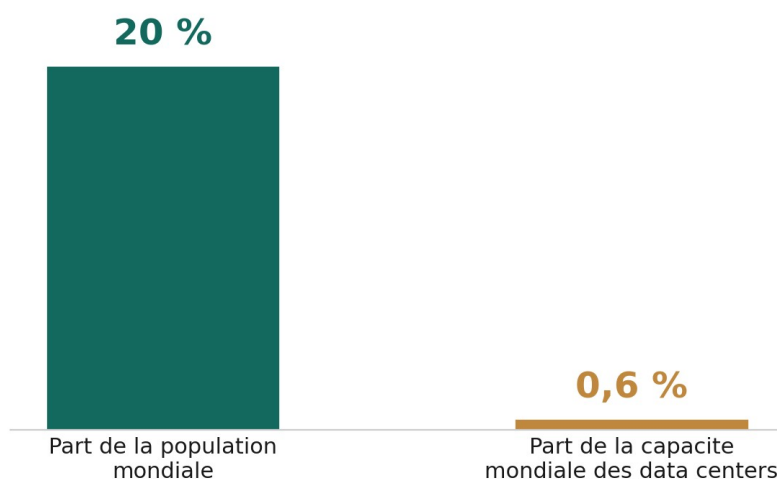
Étape	Ce que l'on fait	Équivalent pétrolier
1. Collecte	Rassembler les données éparées : papier, fichiers, messageries, systèmes.	<i>Extraire le brut.</i>
2. Nettoyage	Corriger les erreurs, doublons et incohérences.	<i>Éliminer les impuretés.</i>
3. Structuration	Organiser dans un format lisible par la machine.	<i>Distiller en fractions exploitables.</i>
4. Contextualisation	Relier, documenter, ajouter métadonnées et sens.	<i>Ajouter les additifs.</i>
5. Fiabilisation et gouvernance	Sécuriser, tracer, maintenir la qualité dans le temps.	<i>Contrôler la qualité du carburant.</i>

Du brut à l'utilisable : les cinq étapes du raffinage.

C'est un travail patient, mais c'est lui qui crée la valeur. Sauter le raffinage, c'est verser du brut dans le moteur : la panne est garantie.

2.5 Raffiner chez soi : un impératif de souveraineté

Reste une question décisive : **où raffine-t-on ?** Aujourd'hui, environ **80 % des données numériques collectées en Afrique sont stockées à l'étranger**¹⁸. La matière première africaine est donc raffinée ailleurs, et la valeur, comme le contrôle, s'en va avec elle.



La « fracture du calcul » : environ 20 % de la population mondiale, mais 0,6 % de la capacité des data centers (ADCA, Smart Africa).

Le déséquilibre est saisissant : l'Afrique abrite près de **20 % de la population mondiale, mais seulement 0,6 % de la capacité mondiale des centres de données**¹⁹. À la fracture de la connectivité a succédé la fracture du calcul.

¹⁸ Environ 80 % des données numériques collectées en Afrique sont stockées à l'étranger, exposant à des lois extraterritoriales (Tech In Africa ; Africa Data Centres Association).

¹⁹ Africa Data Centres Association (ADCA) et Rising Advisory, « Data Centres in Africa 2026 » ; Smart Africa : l'Afrique représente environ 0,6 % de la capacité mondiale des data centers pour environ 20 % de la population mondiale.

Mais la tendance s'inverse. Plus de 40 pays africains se sont dotés de lois sur la protection des données, et la Côte d'Ivoire s'affirme comme un hub régional : elle abrite déjà une vingtaine de centres de données, près de 10 % du continent, et a inauguré en octobre 2025, à **Grand-Bassam, un centre de données Tier III conçu et exploité par des entreprises ivoiriennes**²⁰. La preuve est faite : avec des compétences africaines, on peut bâtir une infrastructure aux normes internationales.

Raffiner sa donnée chez soi, c'est préserver trois choses à la fois : **la valeur, la souveraineté et la performance** (la proximité réduit la latence, indispensable aux usages en temps réel). C'est précisément le principe sur lequel repose opencacao, et la méthode que nous présenterons au chapitre 7.

Reste l'objection la plus tenace : faut-il choisir entre performance et souveraineté ? Nous y répondons au chapitre suivant.

La donnée africaine n'est pas pauvre : elle est brute.

Et une matière brute ne demande qu'une chose : être raffinée, chez soi.

²⁰La Côte d'Ivoire abrite une vingtaine de centres de données (environ 10 % du continent) ; data center Tier III inauguré à Grand-Bassam en octobre 2025 (ST Digital), conçu et exploité par des entreprises ivoiriennes.

PARTIE I · LE CONTEXTE ET LA THÈSE

CHAPITRE 3

Performance et souveraineté : la fausse opposition

On oppose souvent deux choix : la puissance d'une IA générique mondiale, ou la maîtrise d'une IA souveraine locale. Ce chapitre montre que ce dilemme est un faux dilemme. Bien conçue, l'IA souveraine est aussi la plus performante.

3.1 Le dilemme apparent

Beaucoup de dirigeants croient devoir trancher : adopter la puissance d'une IA générique mondiale en renonçant au contrôle de leurs données, ou préserver leur souveraineté au prix d'outils moins performants. Ce sentiment d'arbitrage est répandu. Il est pourtant trompeur.

Idée reçue	La réalité
« Seule une IA générique mondiale est vraiment performante. »	Sur un domaine précis, une IA nourrie de vos données est plus exacte.
« La souveraineté, c'est renoncer à la puissance. »	Les deux se renforcent : la donnée propriétaire est un avantage.
« Héberger localement coûte trop cher. »	Des modèles frugaux et l'hébergement régional rendent l'option accessible.
« Nos données ne sont pas assez nombreuses. »	La qualité et la spécificité comptent plus que le volume brut.
« C'est trop tôt pour nous. »	Le coût d'entrée s'est effondré ; attendre, c'est laisser l'avance aux autres.

Cinq idées reçues, et ce que montre la réalité.

3.2 Ce que recouvre la souveraineté des données

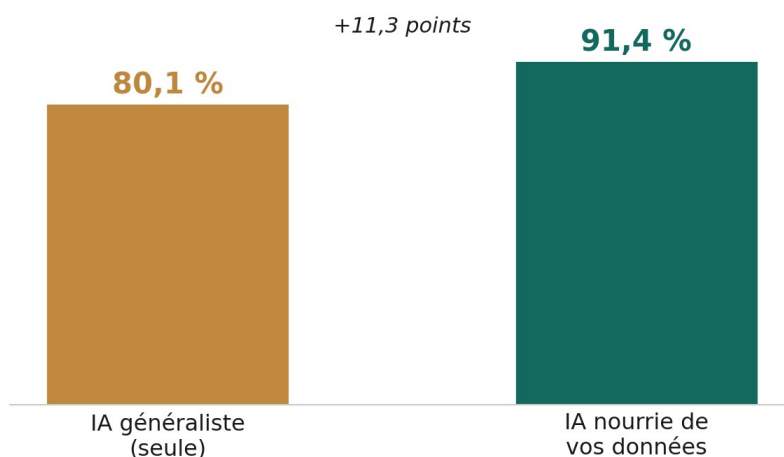
La souveraineté des données n'est pas un slogan. Elle repose sur quatre piliers concrets :

- **La maîtrise** : vous décidez qui accède à vos données et à quelles fins.
- **La localisation** : vous savez où elles sont stockées et traitées, et sous quelle juridiction.
- **L'indépendance** : vous n'êtes pas prisonnier d'un fournisseur unique.
- **La conformité** : vos usages respectent le cadre légal applicable.

Loin de brider l'IA, ces quatre piliers en conditionnent l'usage durable. On ne confie pas durablement ce que l'on ne maîtrise pas.

3.3 Le spécialisé bat le généraliste

Sur votre terrain, un modèle nourri de vos données l'emporte. Une étude médicale l'illustre : en donnant à un grand modèle l'accès aux données de son domaine (par une architecture RAG), son exactitude est passée de **80,1 % à 91,4 %**, et ses « hallucinations » se sont raréfiées²¹.



Exactitude d'un grand modèle sur une tâche spécialisée, sans puis avec accès aux données du domaine (source : littérature médicale spécialisée).

Ce résultat n'a rien d'isolé : l'ajustement d'un modèle à un domaine améliore sa fidélité aux faits de plus de 20 %²². La raison est simple : un modèle générique est un brillant généraliste qui sait un peu de tout et presque rien de vous. **opencacao**, lui, connaît la filière du cacao ivoirien mieux qu'aucun modèle mondial.

3.4 La souveraineté nourrit la performance

La relation ne s'arrête pas là. La souveraineté ne se contente pas de coexister avec la performance : elle l'alimente, de quatre manières.

- **Vos données sont votre fossé défensif** : ce sont elles qu'aucune IA générique de vos concurrents ne possède.
- **La proximité réduit la latence** : une IA hébergée près de vos usages répond en temps réel.
- **La confiance favorise l'adoption** : vos équipes et vos clients utilisent d'autant plus volontiers un outil que leurs données restent chez vous.
- **La conformité débloque la donnée sensible** : vous pouvez exploiter des données que vous n'enverriez jamais à l'étranger.

²¹Étude publiée dans la littérature biomédicale : l'accès aux données du domaine via une architecture RAG fait passer l'exactitude d'un grand modèle de 80,1 % à 91,4 %, avec nettement moins d'hallucinations.

²²Finetune-RAG (arXiv, 2025) : l'ajustement d'un modèle améliore son exactitude factuelle de 21,2 % ; voir aussi IBM, « RAG vs Fine-tuning » (2025).

Une IA pertinente inspire confiance et favorise l'adoption



Vos données et la proximité nourrissent pertinence et rapidité

La boucle vertueuse : performance et souveraineté se renforcent l'une l'autre.

Performance et souveraineté ne s'opposent donc pas : elles forment une **boucle vertueuse**, où chacune renforce l'autre.

3.5 En Afrique, la souveraineté est un atout

L'exemple le plus parlant vient du continent lui-même. En 2024, la société panafricaine Lelapa AI a lancé **InkubaLM**, un « petit modèle de langue » de seulement 0,4 milliard de paramètres, entraîné sur cinq langues africaines (swahili, haoussa, yoruba, isiZulu, isiXhosa). Malgré sa taille modeste, ses performances rivalisent avec celles de modèles bien plus grands, et le dépassent même sur certaines tâches dans ces langues²³.

Son nom rend hommage au bousier, capable de déplacer 250 fois son poids : le symbole de la force des petits modèles spécialisés. D'autres initiatives suivent, comme UlizaLlama au Kenya, dédié à la santé maternelle. La leçon est limpide : un modèle local, spécialisé et frugal peut **égaler les géants sur le terrain qui compte**, tout en respectant les contraintes d'infrastructure du continent.

Pour une entreprise africaine, la souveraineté n'est donc pas une contrainte à subir : c'est un **avantage concurrentiel**. Comprendre les langues, le contexte et la réglementation locale est précisément ce qu'aucune IA importée ne sait faire. opencacao applique ce principe à une filière plutôt qu'à des langues : la même logique, transposée à votre secteur.

Reste à comprendre comment, concrètement, on entraîne une telle IA. C'est l'objet du chapitre suivant, consacré au RAG et au fine-tuning, sans jargon.

Performance et souveraineté ne s'opposent pas : elles se renforcent.

La plus performante des IA africaines sera aussi la plus souveraine.

²³InkubaLM, lancé par Lelapa AI (2024) : petit modèle de 0,4 milliard de paramètres couvrant cinq langues africaines, aux performances comparables à des modèles bien plus volumineux. UlizaLlama (Jacaranda Health, Kenya) cible la santé maternelle.

PARTIE I · LE CONTEXTE ET LA THÈSE

CHAPITRE 4

RAG et fine-tuning, sans jargon

Les deux technologies au cœur d'opencacao portent des noms intimidants. Ce chapitre les explique simplement et dévoile, étape par étape, le processus concret qui a donné naissance à opencacao : la pratique, sans jargon.

4.1 Le modèle de base : brillant, mais étranger à votre métier

Avant de parler de RAG ou de fine-tuning, comprenons ce qu'est un modèle d'IA « de base » (un grand modèle de langage). Imaginez un jeune diplômé brillant : il a lu une immense bibliothèque, s'exprime avec aisance et raisonne vite. Mais il vient d'arriver : il ignore tout de votre entreprise, de vos clients et de vos procédures.

Livré à lui-même sur vos sujets, ce diplômé fait ce que ferait un débutant pressé de bien faire : il comble les vides en inventant des réponses plausibles. C'est le phénomène d'« hallucination ». Pour qu'il devienne vraiment utile, deux voies existent, complémentaires : lui ouvrir votre documentation (le **RAG**), ou le former à votre métier (le **fine-tuning**).

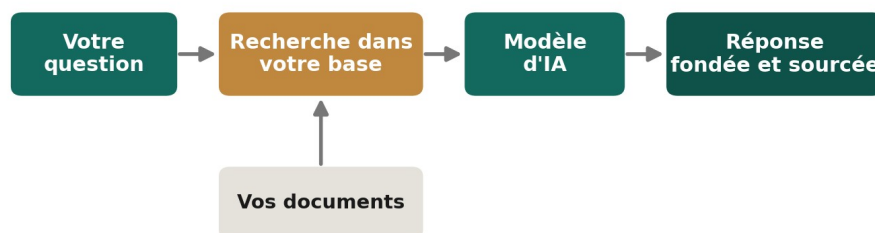
Notion	L'analogie du collaborateur	En pratique
Modèle de base	Un jeune diplômé brillant : vaste culture générale, éloquent, mais il ignore tout de votre entreprise.	Sans contexte, il « invente » pour paraître sûr de lui (hallucinations).
RAG	On lui ouvre votre documentation : il répond en la consultant, sources à l'appui.	Réponses à jour et vérifiables ; vos documents restent chez vous.
Fine-tuning	On le forme à votre métier : il pense désormais comme un expert de votre secteur.	Il maîtrise votre vocabulaire et votre raisonnement, sans rien consulter.

Une même IA, rendue experte de deux façons complémentaires.

4.2 Le RAG : donner au modèle accès à vos documents

Le RAG (de l'anglais *Retrieval-Augmented Generation*, « génération augmentée par la recherche ») repose sur une règle simple : avant de répondre, le modèle va chercher dans votre base documentaire les passages pertinents, puis fonde sa réponse sur ce qu'il y trouve, sources à l'appui.

C'est la différence entre un examen à livre fermé et un examen à livre ouvert : votre collaborateur répond avec vos manuels ouverts sur le bureau. Les avantages sont immédiats : **la connaissance reste à jour** (il suffit d'ajouter des documents), les réponses sont **traçables** (il cite ses sources), les hallucinations reculent, et vos données ne quittent pas votre base.



Le RAG : le modèle fonde chaque réponse sur vos propres documents.

Comment le modèle « cherche-t-il » dans vos documents ? Par trois mécanismes simples à comprendre :

- **Le découpage (chunking)** : vos documents sont coupés en passages courts et cohérents.
- **La vectorisation (embeddings)** : chaque passage reçoit une empreinte numérique qui capture son sens ; les passages proches par le sens se retrouvent voisins dans une base dite vectorielle.
- **La recherche sémantique** : face à votre question, le système retrouve par proximité de sens (et non par simple mot-clé) les passages les plus pertinents, qu'il transmet au modèle avec votre question.

Le modèle ne lit jamais toute votre base : il ne reçoit que les quelques passages utiles. D'où sa rapidité, son faible coût, et des réponses fondées sur des sources que l'on peut afficher et vérifier.

4.3 Le fine-tuning : entraîner le modèle à votre métier

Le fine-tuning (« ajustement fin ») consiste à entraîner le modèle sur vos données pour qu'il assimile en profondeur le vocabulaire, le ton et les raisonnements de votre métier. Ce n'est plus consulter un manuel : c'est suivre une formation jusqu'à **penser comme un expert de votre secteur**.

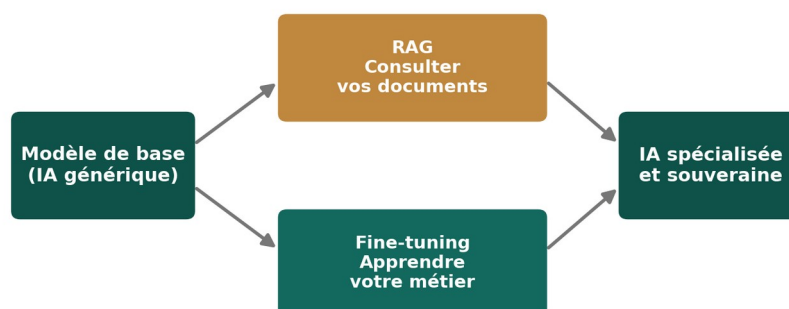
Concrètement, le fine-tuning se déroule en trois temps :

- **Constituer un jeu d'exemples** : des centaines à des milliers de paires « question / bonne réponse » représentatives du métier.
- **Ajuster le modèle** : il réajuste finement ses paramètres internes pour reproduire ces raisonnements et ce vocabulaire (on parle d'instruction tuning lorsqu'on lui apprend à suivre des consignes métier).
- **Évaluer** : on vérifie, sur des cas jamais vus, qu'il a bien généralisé sans « surapprendre ».

La règle d'or : **la qualité prime sur la quantité**. Mille exemples justes et représentatifs valent mieux qu'un million de données bruitées. Là encore, tout repose sur le raffinement de la donnée. Sa limite : le savoir ainsi acquis est « figé » au moment de l'entraînement, d'où l'intérêt de le combiner au RAG.

4.4 RAG et fine-tuning : le meilleur des deux mondes

RAG et fine-tuning ne sont pas rivaux : ils sont **complémentaires**. Le fine-tuning donne l'expertise et la voix ; le RAG apporte les faits récents et vérifiables. Une même IA peut donc être à la fois formée à votre métier et capable de consulter vos documents.



D'un modèle générique à une IA spécialisée et souveraine.

Le tableau ci-dessous résume quand recourir à l'un, à l'autre, ou aux deux.

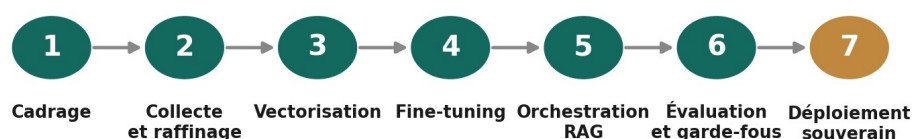
Critère	RAG	Fine-tuning	Les deux
Connaissance à jour	Oui (ajout continu de documents)	Figée à l'entraînement	Oui
Vocabulaire et ton métier	Limité	Oui (profondément assimilé)	Oui
Traçabilité des sources	Oui (cite ses sources)	Faible	Oui
Coût de mise en place	Faible à moyen	Élevé	Moyen à élevé
Idéal pour	Bases documentaires évolutives	Raisonnement spécialisé	Exigence maximale

RAG, fine-tuning ou les deux : à chaque besoin sa réponse.

C'est précisément l'architecture d'**opencacao** : un modèle affiné sur la filière cacao, couplé à un RAG sur la base de connaissances du cacao ivoirien. Expertise et actualité réunies.

4.5 La chaîne de production : comment opencacao a été bâtie

Ces deux techniques ne s'emploient jamais isolément. Elles s'inscrivent dans une chaîne de production complète, celle-là même qui a donné naissance à opencacao. En voici les sept étapes.



La chaîne de production d'une IA souveraine, de bout en bout.

- **1. Cadrage** : définir les questions auxquelles l'IA devra répondre, et pour qui. Sans cap, pas de raffinement utile.
- **2. Collecte et raffinement** : rassembler, nettoyer et structurer la matière première (le travail décrit au chapitre 2). C'est l'étape la plus longue, et la plus déterminante.
- **3. Vectorisation** : découper les documents et les transformer en une base vectorielle interrogeable par le sens.
- **4. Fine-tuning** : entraîner le modèle au vocabulaire et au raisonnement du domaine, à partir d'exemples validés.
- **5. Orchestration du RAG** : relier recherche et génération, et imposer la citation des sources à chaque réponse.
- **6. Évaluation et garde-fous** : tester sur des cas réels, mesurer les hallucinations, faire valider par des experts métier, encadrer les réponses hors périmètre.
- **7. Déploiement souverain et amélioration continue** : héberger sous votre contrôle (chapitre 9), puis enrichir la base et réentraîner régulièrement. Une IA n'est pas un logiciel figé : elle s'entretient.

Cette chaîne explique pourquoi un tel projet est d'abord un projet de **données et de méthode**, bien plus que de technologie. C'est tout l'objet de la méthode VOIE, présentée au chapitre 7.

4.6 Les garde-fous : comment on évite les hallucinations

Une IA spécialisée n'est digne de confiance que si elle est bornée. Trois familles de garde-fous l'encadrent en permanence.

- **L'ancrage obligatoire** : chaque réponse doit s'appuyer sur des passages réellement retrouvés et citer ses sources. À défaut de source fiable, l'IA s'abstient plutôt que d'inventer.
- **Le respect du périmètre** : interrogée hors de son domaine, l'IA répond « je ne sais pas » au lieu de broder. Mieux vaut un refus assumé qu'une erreur affirmée.
- **La validation humaine** : des experts métier notent les réponses, corrigent les écarts et alimentent le cycle d'amélioration (on parle de human in the loop, « l'humain dans la boucle »).

Ces garde-fous ne valent que si l'on **mesure**. On évalue donc la plateforme en continu sur un jeu de questions validées par des experts : exactitude des réponses, taux d'hallucination, pertinence et satisfaction des utilisateurs. Ce suivi, répété dans le temps, est ce qui sépare une simple démonstration d'un outil fiable en production.

4.7 Le lexique, sans jargon

Pour naviguer sans se perdre, voici les termes essentiels de l'IA, traduits en clair.

Terme	En clair
Modèle de langage (LLM)	Une IA entraînée à comprendre et à produire du texte.
Embedding (vectorisation)	L'empreinte numérique qui capture le sens d'un texte.
Base vectorielle	L'index qui permet de retrouver un passage par son sens.
Découpage (chunking)	Couper les documents en passages courts et cohérents.
Recherche sémantique	Retrouver l'information par le sens, et non par simple mot-clé.
RAG	Faire répondre l'IA à partir de vos documents, sources à l'appui.
Fine-tuning	Entraîner l'IA au vocabulaire et au raisonnement de votre métier.
Hallucination	Une réponse inventée par l'IA, présentée comme vraie.
Garde-fous	Les règles qui empêchent l'IA de sortir de son cadre.

Le vocabulaire de l'IA, traduit en langage de dirigeant.

4.8 Pourquoi « entraîné exclusivement sur des données locales » change tout

Une leçon traverse tout ce chapitre : ce qui fait la valeur d'une IA, ce n'est pas sa taille, c'est la **pertinence des données qu'on lui confie**. Le marché l'a compris. En 2025, l'innovation ne porte plus sur la course à la taille, mais sur l'efficacité et la spécialisation : un petit modèle spécialisé peut coûter **10 à 20 fois moins cher à l'inférence** qu'un grand modèle de pointe²⁴, et le coût d'une inférence de niveau GPT-3.5 a chuté de plus de 280 fois en deux ans²⁵.

Cette bascule est une chance pour les entreprises africaines. Un modèle plus petit, affiné et nourri par RAG sur vos propres données (donc des données locales) est à la fois plus pertinent, moins coûteux, plus contrôlable et plus souverain. Vos données ne partent pas ; le modèle parle votre réalité.

Ce n'est pas un hasard si les principaux freins à l'adoption de l'IA cités par les entreprises en 2025 sont la fiabilité des données, le manque de données propriétaires exploitables et les craintes de confidentialité²⁶. RAG et fine-tuning sur vos données répondent directement à ces trois obstacles.

Nous avons posé le *pourquoi* et le *comment* (Partie I). Place à la **preuve**. Le chapitre suivant ouvre l'étude de cas opencacao : cette chaîne, appliquée de bout en bout à une filière stratégique.

²⁴Selon data.pm (2026), un petit modèle spécialisé peut coûter 10 à 20 fois moins cher à l'inférence qu'un grand modèle de pointe.

²⁵Stanford AI Index (2025) : le coût d'une inférence de niveau GPT-3.5 a chuté de plus de 280 fois entre fin 2022 et fin 2024.

²⁶IBM (2025) : principaux freins à l'adoption de l'IA, la fiabilité ou les biais des données (45 %), des données propriétaires insuffisantes pour la personnalisation (42 %) et la confidentialité (40 %).

Derrière les sigles, une idée simple : une IA ne vaut que par les données qu'on lui confie.

RAG et fine-tuning ne sont que deux façons de lui confier les vôtres.

PARTIE II · LA PREUVE

CHAPITRE 5

Étude de cas : opencacao

La théorie est posée. Place à la preuve. opencacao, première plateforme d'Openlab Consulting, applique de bout en bout la chaîne décrite au chapitre 4 à un secteur que la Côte d'Ivoire domine : le cacao. Ce chapitre raconte comment, et ce que cela démontre.

5.1 Le contexte : une filière vitale, sous pression

Le cacao n'est pas un secteur parmi d'autres en Côte d'Ivoire : c'est un pilier national. Premier producteur mondial avec environ **45 % de l'offre**, le pays en tire 15 à 20 % de son PIB et près de 40 % de ses recettes d'exportation²⁷. Surtout, la filière fait vivre **5 à 6 millions de personnes**, autour d'environ un million de producteurs²⁸.

Chiffre	Ce qu'il représente	Source
≈ 45 %	de la production mondiale de cacao : la Côte d'Ivoire est le n° 1.	ICCO, 2024
≈ 2 Mt	de fèves de cacao produites chaque année.	ICCO
15 à 20 %	du produit intérieur brut national.	agriculture.ci
≈ 40 %	des recettes d'exportation du pays.	cacao.ci
≈ 1 M	de producteurs ; 5 à 6 millions de personnes vivent de la filière.	CCC
> 65 %	des exportations ivoiriennes de cacao partent vers l'Union européenne.	Sikafinance, 2026

Le poids de la filière cacao dans l'économie ivoirienne.

Cette filière vitale traverse pourtant un moment décisif. L'Union européenne, qui absorbe plus de 65 % des exportations ivoiriennes, exigera **dès 2027 une traçabilité totale** garantissant l'absence de déforestation²⁹. Or pas plus de 40 % du cacao est acheté directement aux coopératives : retracer le reste est un défi de données considérable³⁰.

À cela s'ajoute une volatilité extrême des cours. Le prix d'achat garanti au producteur est passé d'environ 1 000 FCFA/kg en 2023-2024 à un record de 2 800 FCFA/kg³¹. Dans un tel environnement, l'information fiable, au bon moment, vaut de l'or.

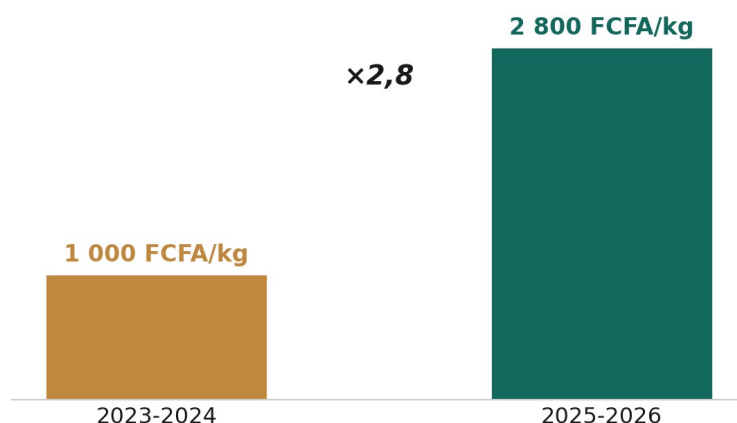
²⁷ Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao (environ 45 % en 2024) ; production proche de 2 millions de tonnes ; 15 à 20 % du PIB et environ 40 % des recettes d'exportation (ICCO ; agriculture.ci ; cacao.ci, 2024-2025).

²⁸ Environ 1 million de producteurs (près de 600 000 planteurs directs) ; la filière fait vivre 5 à 6 millions de personnes (Conseil du Café-Cacao et sources filière).

²⁹ L'Union européenne absorbe plus de 65 % des exportations ivoiriennes de cacao et imposera, dès 2027, une traçabilité garantissant l'absence de déforestation (Sikafinance, 2026).

³⁰ Pas plus d'environ 40 % du cacao ivoirien est acheté directement aux coopératives, ce qui complique la traçabilité de l'approvisionnement (Trase, 2024).

³¹ Prix d'achat garanti au producteur : environ 1 000 FCFA/kg en 2023-2024, porté à un niveau record de 2 800 FCFA/kg (campagne 2025-2026) (sources filière).



Prix d'achat garanti au producteur (FCFA/kg) : une volatilité qui rend l'information cruciale.

5.2 Le problème : un savoir immense, mais éparpillé

La filière a accumulé, en un siècle, une connaissance d'une richesse considérable : itinéraires techniques agronomiques, lutte contre les maladies (swollen shoot, pourriture brune), réglementation de la commercialisation, procédures d'exportation, données des coopératives, exigences de durabilité et de traçabilité. Mais ce savoir dort, éparpillé : rapports d'institutions, fiches techniques, textes réglementaires, notes de terrain, et surtout l'expérience des techniciens et des planteurs, souvent jamais écrite.

Résultat : impossible de poser une question simple (comment traiter telle maladie ? que dit la réglementation sur tel point ? comment se conformer aux nouvelles règles européennes ?) et d'obtenir, en une fois, une réponse fiable et sourcée. Le carburant existe, en abondance ; il n'est ni raffiné ni interrogeable.

5.3 Les défis de données propres au cacao

La filière cumule des difficultés que l'on retrouve, à des degrés divers, dans beaucoup de secteurs africains. Quatre se détachent.

- **La dispersion** : le savoir est réparti entre institutions, coopératives, fiches techniques et têtes d'experts, sans point d'accès unique.
- **L'oralité et l'accès** : une partie des producteurs lit peu ; l'information doit être restituée simplement, et demain par la voix.
- **Le multilinguisme** : au français s'ajoutent de nombreuses langues locales, quasi absentes des IA mondiales.
- **La traçabilité indirecte** : moins de 40 % du cacao étant acheté en direct, retracer le reste pour se conformer aux règles européennes est un véritable défi de données.

Aucun de ces obstacles ne se règle avec une IA générique importée. Tous appellent une IA spécialisée, nourrie des données de la filière et hébergée sous contrôle.

5.4 La vision : donner la parole aux données du cacao

opencacao répond à ce problème par une idée simple : rassembler le savoir de la filière et le rendre interrogeable en langage naturel, comme on s'adresserait au meilleur expert du cacao, disponible en permanence et citant ses sources.

Accessible à l'adresse opencacao.openlabconsulting.com, la plateforme s'adresse à tous les maillons de la chaîne : producteurs et coopératives, exportateurs et industriels, institutions et chercheurs.

5.5 Le carburant : les données du cacao et leur raffinage

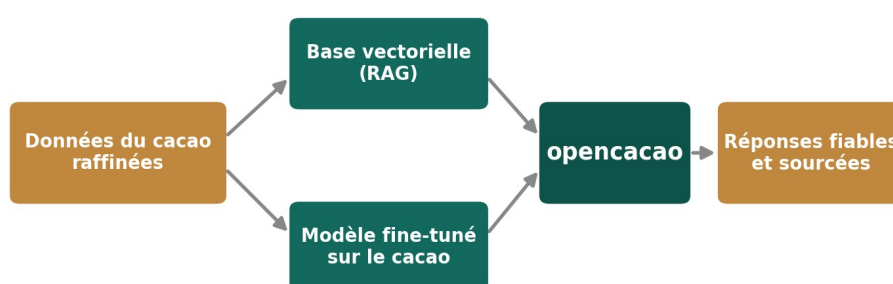
Conformément au principe du chapitre 2, tout commence par le raffinage de la donnée. opencacao a été nourri exclusivement de données relatives au cacao ivoirien :

- **le corpus agronomique** : itinéraires techniques, maladies, bonnes pratiques ;
- **le corpus réglementaire et institutionnel** : commercialisation, traçabilité, normes ;
- **les données de la filière** : coopératives, qualité, marchés ;
- **le savoir de terrain**, formalisé avec les experts.

Ces sources, brutes et dispersées, ont été collectées, nettoyées, structurées puis vérifiées, avant d'être transformées en une base de connaissances exploitable. [*Volume exact des sources indexées : à compléter par Openlab.*]

5.6 Le moteur : la chaîne opencacao appliquée

Sur ce carburant raffiné, opencacao applique l'architecture du chapitre 4 : un modèle affiné (fine-tuning) sur le domaine du cacao, couplé à un RAG sur la base de connaissances. Le premier donne l'expertise et le vocabulaire de la filière ; le second garantit des réponses à jour et sourcées.



L'architecture d'opencacao : la chaîne du chapitre 4, appliquée au cacao.

À chaque question, opencacao retrouve les passages pertinents de la base, les transmet au modèle spécialisé, puis produit une réponse fondée, accompagnée de ses sources. Les garde-fous décrits au chapitre 4 s'appliquent : hors de son domaine, la plateforme s'abstient plutôt que d'inventer.

Concrètement, les sept étapes de la chaîne du chapitre 4 se déclinent ainsi pour le cacao.

Étape de la chaîne	Son application au cacao
1. Cadrage	Définir les questions clés des producteurs, des exportateurs et des institutions.
2. Collecte et raffinage	Rassembler agronomie, réglementation et savoir de terrain, puis les fiabiliser.
3. Vectorisation	Transformer la base cacao en un index interrogeable par le sens.
4. Fine-tuning	Affiner le modèle au vocabulaire de la filière : variétés, maladies, normes.
5. Orchestration RAG	Retrouver les passages utiles et citer leurs sources à chaque réponse.
6. Évaluation et garde-fous	Faire valider les réponses par des experts reconnus du cacao.
7. Déploiement souverain	Héberger sous contrôle et enrichir la base de connaissances en continu.

La chaîne de production, étape par étape, appliquée à la filière cacao.

5.7 Souveraineté et sécurité : raffiner et héberger chez soi

Fidèle à la thèse du livre, opencacao a été conçu **souverain** : les données du cacao ivoirien sont raffinées et exploitées sous contrôle, et non expédiées vers une raffinerie étrangère. C'est l'application directe de ce que nous montrions au chapitre 2 : à l'heure où la Côte d'Ivoire bâtit ses propres centres de données (le Tier III de Grand-Bassam), il devient possible d'héberger localement un actif numérique stratégique.

La sécurité accompagne la souveraineté : protection des données, traçabilité des accès, encadrement des réponses. Nous y consacrons le chapitre 9.

5.8 Les usages : ce qu'opencacao permet, et pour qui

Une même plateforme, plusieurs publics. Le tableau ci-dessous illustre ce que chacun peut en attendre.

Public	Exemple de question	Ce qu'opencacao apporte
Producteurs et coopératives	« Comment lutter contre le swollen shoot ? »	Un conseil agronomique fiable, en langage simple.
Exportateurs et industriels	« Comment me conformer aux règles européennes de traçabilité ? »	Les obligations, les étapes et les sources à jour.
Institutions et régulateurs	« Que prévoit la réglementation sur ce point ? »	Une réponse documentée, sourcée et traçable.
Chercheurs et formateurs	« Quelles données de rendement par région ? »	Un accès rapide à un savoir consolidé.

opencacao au service de toute la chaîne de valeur du cacao.

Dans tous les cas, la valeur est la même : transformer un savoir dormant et dispersé en un conseil fiable, immédiat et sourcé, dans un secteur où une bonne décision, prise à temps, change une récolte, une mise en conformité ou une marge.

En pratique. Un technicien de coopérative observe des cabosses qui noircissent. Plutôt que d'attendre la prochaine visite d'un encadreur, il interroge opencacao : « Mes cabosses noircissent, que faire ? » En quelques secondes, il obtient l'identification probable (la pourriture brune), les gestes recommandés et les sources officielles. Le savoir, autrefois lointain, devient immédiat.

5.9 Les résultats et les enseignements

Les indicateurs de performance de la plateforme sont présentés ci-dessous. Ils seront renseignés avec les données réelles d'opencacao.

Indicateur de performance	Valeur
Exactitude des réponses (validée par des experts)	[à compléter]
Temps de réponse moyen	[à compléter]
Documents et sources indexés	[à compléter]
Utilisateurs et requêtes traitées	[à compléter]
Gain de temps estimé pour l'utilisateur	[à compléter]

Indicateurs à renseigner avec les données réelles de la plateforme.

Au-delà des chiffres, opencacao établit **trois preuves** : que l'on peut bâtir une IA performante sur des données africaines raffinées localement ; que la souveraineté et la performance avancent ensemble ; et que la démarche est reproductible. Ce qui a été fait pour le cacao peut l'être pour la banque, l'assurance, l'administration ou la santé.

Et demain ? La même approche peut s'enrichir d'une interface vocale pour les producteurs qui lisent peu, d'un accès mobile adapté aux zones peu connectées et d'une ouverture aux langues locales. Surtout, elle est transposable à d'autres filières stratégiques : l'anacarde, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, mais aussi l'hévéa, le coton ou le café.

C'est précisément l'objet de la Partie III : **généraliser**, secteur par secteur, puis formaliser la méthode VOIE.

opencacao a donné la parole aux données du cacao.

La même voix attend votre secteur.

PARTIE III · LA GÉNÉRALISATION

CHAPITRE 6

Les cas d'application sectoriels

opencacao l'a prouvé pour le cacao. Mais la même logique vaut pour presque tous les secteurs : partout, des données dorment, attendant qu'on leur donne la parole. Ce chapitre les passe en revue, secteur par secteur, avec un schéma et un ancrage chiffré résolument ivoirien et africain.

6.1 Une grille de lecture commune

Quel que soit le secteur, la même grille s'applique. Quatre questions suffisent à révéler le potentiel.

- **Quelle donnée dort ?** Documents, historiques, savoir non écrit.
- **Quel cas d'usage ?** La question à laquelle une IA spécialisée répondrait.
- **Quelle valeur ?** Temps gagné, risque réduit, conformité, revenus.
- **Quelle souveraineté ?** Les données restent-elles sous contrôle ?

Le tableau ci-dessous applique cette grille à neuf secteurs ; les pages suivantes en détaillent sept.

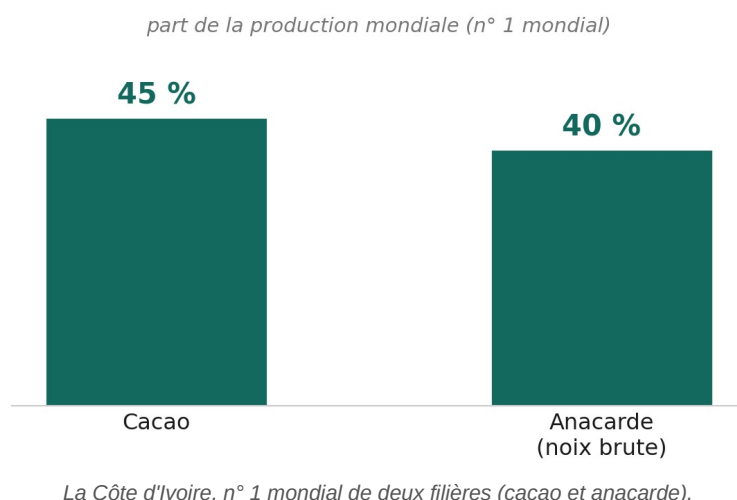
6.2 Panorama sectoriel

Secteur	La donnée qui dort	Un cas d'usage	La valeur créée
Agro-industrie	Itinéraires techniques, récoltes, savoir oral	Conseil agronomique, traçabilité	Rendements, conformité export
Banque	Réglementation BCEAO, procédures, historiques	Conformité, scoring, support des agents	Risque maîtrisé, rapidité
Mobile money	Transactions, règles KYC, réseau d'agents	Anti-fraude, support multilingue	Confiance, inclusion
Assurance	Contrats, sinistres, conditions générales	Souscription, instruction des sinistres	Productivité, accès
Santé	Protocoles, recommandations, littérature	Appui à la décision, téléconseil	Qualité des soins
Énergie & mines	Documentation technique, normes HSE	Maintenance, sécurité, conformité	Sûreté, disponibilité
Logistique & ports	Procédures douanières, manifestes, flux	Conformité, suivi des flux	Délais, coûts
Secteur public	Textes, procédures, archives	Services au citoyen, accès au droit	Efficacité, transparence
Juridique	Droit OHADA, jurisprudence, contrats	Recherche juridique, veille	Rapidité, fiabilité

Une même logique, déclinée secteur par secteur.

6.3 Agro-industrie : au-delà du cacao

La Côte d'Ivoire n'est pas seulement le leader mondial du cacao. Elle est aussi le **premier producteur mondial de noix de cajou brutes**, avec environ 40 % de l'offre mondiale et une production qui a franchi 1,5 million de tonnes en 2025³². S'y ajoutent l'hévéa, le coton, le café et le palmier.



Chacune de ces filières repose sur un savoir agronomique dense, des règles de qualité et des exigences de traçabilité croissantes, le plus souvent dispersés et non écrits. Une IA spécialisée par filière, sur le modèle d'opencacao, met ce savoir à portée de chaque coopérative : conseil technique, lutte contre les maladies, conformité aux normes d'exportation. La donnée, raffinée et hébergée localement, devient un actif partagé par toute la filière.

Cas d'usage concrets :

- Identifier une maladie à partir des symptômes décrits.
- Rappeler le bon itinéraire technique selon la région et la saison.
- Vérifier une exigence de traçabilité à l'export (EUDR).

6.4 Banque

Le secteur bancaire ouest-africain manie une matière première idéale pour l'IA : une réglementation dense (BCEAO, UEMOA), des procédures internes volumineuses et de longs historiques clients. Pourtant, la bancarisation stricte reste faible, autour de **25 % des adultes**³³, ce qui pousse les banques à se réinventer et à mieux servir chaque client.

Une IA souveraine spécialisée assiste les agents sur la conformité et les procédures, appuie l'analyse du risque de crédit et répond aux clients dans leur langue. Le gain est triple : moins d'erreurs, plus de rapidité, et des données sensibles qui ne quittent jamais l'établissement, condition impérative dans un secteur étroitement régulé.

³²Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou brutes depuis 2015 (environ 40 % de l'offre mondiale) ; production passée de 1,03 Mt (2022) à 1,55 Mt (2025) ; environ 7 % du PIB (Conseil du coton-anacarde ; Sikafinance, 2024-2026).

³³BCEAO, Tableau de bord 2024 : taux de bancarisation strict d'environ 25 % dans l'UEMOA.

Concrètement, l'IA ne remplace pas le banquier : elle l'augmente. Là où un agent passait de longues minutes à chercher la bonne circulaire, il obtient une réponse sourcée en quelques secondes et consacre son temps au conseil.

Cas d'usage concrets :

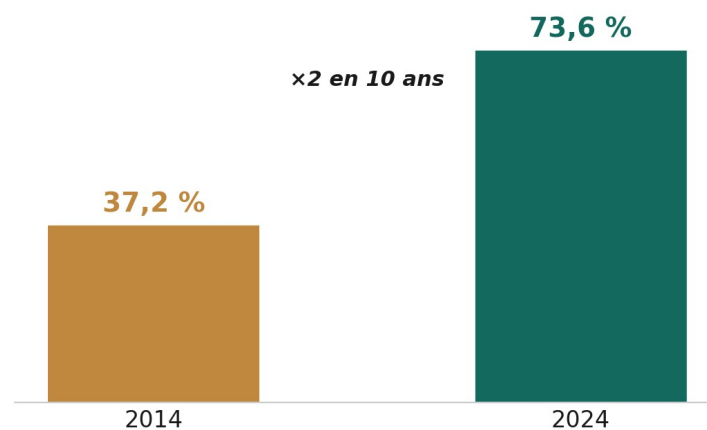
- Répondre instantanément aux questions de conformité (BCEAO, lutte anti-blanchiment).
- Guider l'agent dans le montage d'un dossier de crédit.
- Assister le service client dans plusieurs langues.



Banque : de la réglementation dormante à l'agent augmenté.

6.5 Mobile money et inclusion financière

Le mobile money a transformé l'Afrique de l'Ouest. Dans l'UEMOA, l'inclusion financière est passée de 37,2 % en 2014 à **73,6 % en 2024**, portée par 248,7 millions de comptes de monnaie électronique³⁴. L'Afrique subsaharienne concentre désormais plus de la moitié des comptes de mobile money du monde³⁵.



Taux d'inclusion financière dans l'UEMOA (BCEAO).

Cette masse de transactions génère des données colossales et des besoins critiques : détecter la fraude, vérifier l'identité des clients (KYC), conseiller des millions d'utilisateurs souvent peu familiers de la finance. Une IA spécialisée, nourrie de ces flux et hébergée

³⁴BCEAO, Tableau de bord 2024 : inclusion financière portée de 37,2 % (2014) à 73,6 % (2024) ; 248,7 millions de comptes de monnaie électronique recensés en 2024.

³⁵GSMA, État de l'industrie du mobile money 2025 : l'Afrique subsaharienne concentre plus de la moitié des comptes du monde (environ 1,1 milliard).

localement, devient un copilote pour les opérateurs, sans jamais exposer la donnée des clients.

Pour un opérateur, l'enjeu n'est pas seulement technique : c'est une question de confiance. Une fraude détectée à temps, une réponse claire à un client inquiet, et c'est toute la relation qui se renforce.

Cas d'usage concrets :

- Repérer les schémas de fraude sur les transactions.
- Automatiser une partie du support client, dans la langue de l'utilisateur.
- Expliquer simplement frais, plafonds et règles d'usage.



Mobile money : des flux transactionnels au copilote anti-fraude.

6.6 Assurance

L'assurance est sans doute le secteur au plus grand potentiel inexploité. Sa pénétration en Afrique reste parmi les plus faibles au monde, **autour de 3 % du PIB contre plus de 10 % dans les pays développés**, et le continent ne pèse qu'environ 0,9 % du marché mondial³⁶.

Or l'assurance est, par nature, une industrie de documents : contrats, garanties, conditions générales, historiques de sinistres. Une IA spécialisée accélère la souscription, fiabilise l'instruction des sinistres et répond aux assurés en langage clair. De quoi réduire les coûts, gagner la confiance et élargir l'accès, dans le respect de données personnelles sensibles.

L'assureur qui répond vite et clairement gagne deux fois : il réduit ses coûts de traitement et inspire la confiance qui manque tant au secteur sur le continent.

Cas d'usage concrets :

- Comparer garanties et exclusions d'un contrat en langage clair.
- Pré-instruire un dossier de sinistre à partir des pièces fournies.
- Répondre aux assurés sans mobiliser un expert à chaque question.

³⁶Pénétration de l'assurance en Afrique autour de 3 % du PIB (contre plus de 10 % dans les pays développés) ; le continent ne pèse qu'environ 0,9 % du marché mondial, pour une dépense moyenne proche de 46 dollars par habitant (FANAF ; sources sectorielles, 2023-2024).



Assurance : des contrats dormants à un service plus rapide et plus clair.

6.7 Santé

La santé africaine affronte un paradoxe brutal : le continent porte près de **25 % de la charge mondiale de morbidité** mais ne compte que **1,3 % des professionnels de santé du monde**, avec un déficit estimé à 6,1 millions de soignants d'ici 2030³⁷.

Dans ce contexte, démultiplier le savoir disponible est vital. Une IA spécialisée, nourrie de protocoles et de recommandations validés, appuie la décision du soignant, diffuse les bonnes pratiques jusque dans les structures isolées et soutient le téléconseil. La rigueur y est non négociable : sources validées, garde-fous stricts, et données de santé gardées sous contrôle national.

L'objectif n'est jamais de remplacer le soignant, mais de mettre le bon savoir à portée de main, partout, y compris là où le spécialiste manque.

Cas d'usage concrets :

- Rappeler le protocole adapté à un cas précis.
- Diffuser les recommandations validées jusqu'aux centres ruraux.
- Soutenir le téléconseil et la formation continue.



Santé : démultiplier un savoir rare, sous garde-fous stricts.

6.8 Énergie et mines

L'énergie est le socle de tout développement, et l'Afrique en manque cruellement : près de **600 millions de personnes en Afrique subsaharienne vivent encore sans électricité**, soit plus

³⁷OMS : l'Afrique porte environ 25 % de la charge mondiale de morbidité mais ne compte que 1,3 % des professionnels de santé du monde ; déficit estimé à 6,1 millions de soignants d'ici 2030.

de 80 % du déficit mondial³⁸. Opérateurs énergétiques et miniers gèrent par ailleurs une documentation technique massive et des normes de sécurité critiques.

Une IA spécialisée met cette documentation à portée immédiate des équipes : maintenance assistée, réponses sur les normes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, appui à la conformité. Dans des environnements à haut risque, l'accès instantané à la bonne procédure peut éviter l'accident, et l'hébergement souverain protège des informations stratégiques.

Sur un site industriel, l'information juste, au bon moment, est une question de sûreté autant que de productivité.

Cas d'usage concrets :

- Retrouver instantanément une procédure de maintenance.
- Vérifier une exigence de sécurité avant une intervention.
- Préparer un audit de conformité.



Énergie et mines : la bonne procédure, au bon moment, en sécurité.

6.9 Logistique et ports

La Côte d'Ivoire est un carrefour logistique régional, avec deux ports majeurs : Abidjan et San-Pédro, ce dernier étant le premier port d'exportation de cacao au monde. Douanes, transit, manifestes, réglementation du transport : les flux documentaires y sont denses et changeants.

Une IA spécialisée fluidifie ces opérations : accès immédiat aux procédures douanières, aide à la conformité, suivi des flux. Le résultat se mesure en délais raccourcis et en coûts réduits, deux leviers décisifs de compétitivité, là encore sans confier des données commerciales sensibles à des tiers.

Dans un port, chaque heure compte. Réduire les allers-retours documentaires, c'est accélérer toute la chaîne, de l'importateur au consommateur.

Cas d'usage concrets :

- Clarifier une procédure douanière ou un régime d'importation.
- Suivre l'état d'un flux et anticiper les blocages.
- Vérifier la conformité d'une expédition.

³⁸ Agence internationale de l'énergie (2024) : environ 590 à 600 millions de personnes sans accès à l'électricité en Afrique subsaharienne, soit plus de 80 % du déficit mondial.



Logistique et ports : fluidifier la conformité, raccourcir les délais.

6.10 Et les autres : administration, télécommunications et droit

Trois autres secteurs méritent au moins une mention, tant le potentiel y est net.

L'**administration** croule sous les textes, procédures et archives. Une IA spécialisée transforme ce maquis en réponses claires et sourcées, pour les agents comme pour les citoyens, et rapproche le service public de l'utilisateur.

Les **télécommunications**, avec leurs centaines de millions d'abonnés, accumulent tickets de support et données réseau. Une IA souveraine assure un support dans les langues locales, anticipe les résiliations et aide à exploiter le réseau.

Enfin, le **droit des affaires** de dix-sept pays est harmonisé par l'OHADA³⁹. Une IA entraînée sur ce corpus rend la recherche juridique et la veille immédiates et fiables, un atout pour les entreprises comme pour les cabinets.

6.11 Par où commencer ?

Un fil rouge traverse ces sept secteurs : partout, la matière première existe déjà ; partout, l'IA générique importée bute sur la langue, le contexte et la confidentialité ; et partout, une IA souveraine spécialisée transforme un savoir dormant en avantage concret. La question n'est donc pas de savoir si, mais par où commencer.

Tous les secteurs ne sont pas également mûrs. Trois critères aident à prioriser un premier projet :

- **la richesse des données** : existe-t-il déjà un corpus exploitable ?
- **la fréquence et la valeur des questions** : un usage quotidien et à fort enjeu.
- **la sensibilité à la souveraineté** : des données critiques à garder sous contrôle.

Critère	Bon signe	Le cas open cacao
Richesse des données	Un corpus déjà constitué et exploitable.	<i>Un siècle de savoir cacao</i>
Fréquence et valeur	Des questions quotidiennes à fort enjeu.	<i>Conseil agronomique, conformité</i>
Souveraineté	Des données critiques à garder sous contrôle.	<i>Données stratégiques de filière</i>

Trois critères pour choisir un premier projet à fort impact.

³⁹L'OHADA harmonise le droit des affaires de dix-sept États membres d'Afrique.

Un bon premier projet combine les trois : un corpus existant, un besoin quotidien, et des données que l'on ne veut surtout pas confier à l'étranger. C'est le profil d'opencacao, et il se retrouve dans la plupart des secteurs ci-dessus. Reste à transformer cette intuition en démarche reproductible : c'est l'objet du chapitre suivant, la **méthode VOIE**.

Chaque secteur a ses données dormantes.

La grille est la même ; il ne reste qu'à l'appliquer au vôtre.

PARTIE III · LA GÉNÉRALISATION

CHAPITRE 7

La méthode VOIE

Plus de 80 % des projets d'IA échouent. La différence entre l'échec et la valeur n'est presque jamais la technologie : c'est la méthode. Openlab a formalisé la sienne, éprouvée par opencacao : VOIE, quatre temps qui mènent, à coup sûr, de la donnée brute à la valeur.

7.1 Pourquoi une méthode ?

Le verdict des études est sans appel : selon la RAND Corporation, **plus de 80 % des projets d'IA échouent**, soit le double du taux d'échec des projets informatiques classiques⁴⁰. Pire encore, **à peine 11 % des entreprises** tirent une valeur tangible et mesurable de leurs investissements en IA⁴¹.

Le paradoxe est cruel, car l'enjeu est immense : les dirigeants attendent de l'IA générative un gain moyen de près de **16 % de chiffre d'affaires, 15 % d'économies et plus de 22 % de productivité**⁴². Entre cette promesse et l'échec, une seule différence décide : la méthode.

Car les causes d'échec recensées par la RAND ne sont presque jamais technologiques. Ce sont des problèmes mal posés, des données négligées, la fascination pour l'outil à la mode, une gouvernance absente, un déploiement qui ne passe jamais à l'échelle. Autant de pièges qu'une démarche disciplinée permet d'éviter.

C'est cette démarche qu'Openlab a formalisée. Son nom dit déjà l'essentiel. **VOIE** porte un double sens : c'est une *voie*, le chemin qui mène de la donnée brute à la valeur ; c'est aussi une *voix*, celle que l'on rend à des données jusque-là muettes. Quatre temps la composent : Valoriser, Organiser, Intelligencer, Exploiter.

7.2 Les cinq causes d'échec, et la réponse de VOIE

La méthode n'est pas abstraite : elle répond, une à une, aux cinq grandes causes d'échec identifiées par la RAND.

Cause d'échec (RAND, 2024)	La réponse de VOIE
Un problème métier mal défini	V : partir de l'usage, jamais de la technologie.
Des données de mauvaise qualité	O : faire du raffinement de la donnée le cœur du projet.
La course à la technologie à la mode	I : choisir le modèle le plus pertinent, pas le plus tape-

⁴⁰RAND Corporation (2024) : plus de 80 % des projets d'IA n'atteignent pas un déploiement significatif, soit le double du taux d'échec des projets informatiques classiques. Cinq causes principales : problème métier mal défini, données de mauvaise qualité, course à la technologie à la mode, gouvernance et infrastructure insuffisantes, absence de passage à l'échelle.

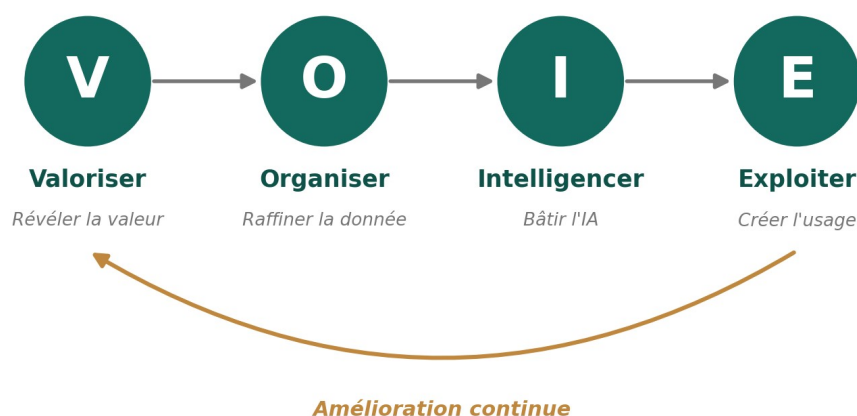
⁴¹Environ 11 % des entreprises seulement tirent une valeur tangible et mesurable de l'IA (estimations 2025-2026). À l'inverse, les dirigeants interrogés par Gartner attendent en moyenne 15,8 % de chiffre d'affaires en plus, 15,2 % de coûts en moins et 22,6 % de productivité en plus.

⁴²Près de 50 % des projets d'IA échouent faute d'une préparation suffisante des données (étude Redpoint Content, 2025) ; la préparation peut absorber jusqu'à 80 % de l'effort ; une mauvaise qualité des données coûte en moyenne 12,9 millions de dollars par an et par organisation (Gartner).

Cause d'échec (RAND, 2024)	La réponse de VOIE
	à-l'œil.
Une gouvernance et une infrastructure insuffisantes	O et E : gouvernance dès le départ, hébergement souverain.
L'absence de passage à l'échelle	E : accompagner l'adoption et entretenir l'IA dans la durée.

VOIE, conçue comme l'antidote aux cinq causes d'échec des projets d'IA.

7.3 Vue d'ensemble : les quatre temps de VOIE



La méthode VOIE : quatre temps, et une boucle d'amélioration continue.

Les quatre temps s'enchaînent, puis se rejouent : Exploiter nourrit une nouvelle phase de Valoriser, dans une boucle d'amélioration continue. La méthode épouse fidèlement la métaphore qui traverse ce livre.

Phase	Dans la métaphore du carburant
V · Valoriser	Repérer le gisement.
O · Organiser	Raffiner le brut en carburant.
I · Intelligencer	Construire le moteur.
E · Exploiter	Prendre la route, et l'entretenir.

VOIE, lue à travers la métaphore du carburant.

7.4 V · Valoriser

On ne décide pas d'un projet d'IA : on décide d'un **usage**. C'est la première cause d'échec que VOIE neutralise. Valoriser, c'est révéler la valeur cachée des données dormantes, puis choisir les usages qui créeront le plus de valeur, le plus vite.

L'art n'est pas de tout réveiller. Plus de la moitié des données d'entreprise dorment⁴³ ; vouloir tout traiter d'un coup, c'est se condamner. On commence par le puits le plus prometteur. Pour open cacao, ce fut le cacao, filière dont la Côte d'Ivoire est le numéro un mondial.

Ce que l'on fait :

- Auditer et cartographier les sources de données.
- Sélectionner les cas d'usage prioritaires.
- Estimer la valeur attendue et les conditions de réussite.

Livrable : une feuille de route priorisée.

La preuve par l'inverse : la première cause d'échec recensée par la RAND est précisément un problème métier mal défini. En cartographiant d'abord la valeur, VOIE supprime ce risque à la racine. On ne demande pas « que peut faire l'IA ? », mais « quelle décision, prise plus vite et mieux, change le résultat ? »



Valoriser : des données dormantes à une feuille de route priorisée.

7.5 O · Organiser

C'est ici que se gagnent ou se perdent les projets. **Près d'un projet d'IA sur deux échoue faute d'une préparation suffisante des données**⁴⁴, et le raffinement peut absorber jusqu'à 80 % de l'effort. La règle est implacable : une IA nourrie de données médiocres produit des réponses médiocres.

Organiser, c'est donc le raffinement du chapitre 2, mené sans concession : collecter, nettoyer, structurer et documenter la matière, puis la transformer en une base de connaissances interrogeable et gouvernée.

Ce que l'on fait :

- Collecter, nettoyer et structurer la matière.
- Vectoriser pour rendre la base interrogeable par le sens.
- Mettre en place la gouvernance : accès, qualité, traçabilité.

Livrable : une base de connaissances fiable et gouvernée.

On résume ce principe d'une formule : des données médiocres en entrée, des réponses médiocres en sortie. Une IA brillante posée sur des données négligées affirmera, avec aplomb, des choses fausses. C'est pourquoi la gouvernance, qui peut accéder à quoi et avec quelle traçabilité, se décide ici, et non après coup.

⁴³ Étude biomédicale : l'accès aux données du domaine via le RAG fait passer l'exactitude d'un grand modèle de 80,1 % à 91,4 % ; le fine-tuning améliore l'exactitude factuelle de plus de 20 % (Finetune-RAG, 2025).

⁴⁴ IDC / Lenovo : 88 % des projets pilotes d'IA ne dépassent jamais le stade de la preuve de concept ; seule une minorité d'entreprises déploie l'IA à l'échelle de l'organisation.



Organiser : des sources brutes à une base de connaissances fiable.

7.6 I · Intelligencer

Ici, la démonstration est chiffrée. Une IA générique ignore votre métier ; une IA intelligencée le maîtrise. En donnant à un grand modèle l'accès aux données de son domaine, on a fait passer son exactitude de **80,1 % à 91,4 %**, et l'ajustement d'un modèle améliore sa fidélité aux faits de plus de 20 %⁴⁵.

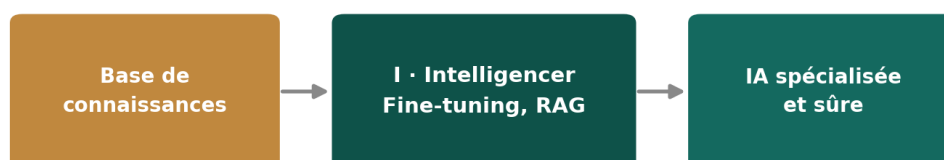
Intelligencer, c'est bâtir le moteur du chapitre 4 : affiner un modèle sur le domaine, l'arrimer à la base par le RAG, et l'encadrer de garde-fous évalués par des experts.

Ce que l'on fait :

- Affiner le modèle (fine-tuning) sur le domaine.
- Orchestrer le RAG et la citation des sources.
- Poser les garde-fous et évaluer la qualité.

Livrable : une IA spécialisée, sourcée et sûre.

Le contraste est net : interrogé hors de son domaine, un modèle générique invente ; nourri et affiné sur vos données, il cite ses sources et sait dire « je ne sais pas ». La spécialisation n'est pas un luxe, c'est la condition même de la fiabilité.



Intelligencer : d'une base de connaissances à une IA spécialisée et sûre.

7.7 E · Exploiter

Un modèle performant ne suffit pas : **88 % des projets pilotes d'IA ne dépassent jamais le stade de la démonstration**⁴⁶. La valeur ne se capture pas à la démo, mais dans l'usage quotidien.

Exploiter, c'est prendre la route : déployer sous contrôle souverain, accompagner l'adoption, mesurer les résultats et enrichir la base en continu. Une IA n'est pas un projet qui se termine : c'est un actif qui se cultive.

⁴⁵Environ 80 % des données africaines sont stockées hors du continent ; l'Afrique ne représente qu'environ 1 % de la capacité mondiale des centres de données et autour de 0,5 % du marché du cloud (sources sectorielles, 2025-2026).

⁴⁶Plus de 40 États africains se sont aujourd'hui dotés d'une loi de protection des données à caractère personnel.

Ce que l'on fait :

- Déployer sous hébergement souverain.
- Accompagner l'adoption : conduite du changement, formation.
- Mesurer, puis enrichir et réentraîner en continu.

Livrable : une adoption mesurée et une valeur durable.

C'est l'étape la plus sous-estimée, et la plus décisive : un outil que personne n'utilise ne crée aucune valeur, aussi performant soit-il. L'adoption se prépare, et chaque question restée sans réponse devient une occasion d'enrichir la base.



Exploiter : d'une IA spécialisée à une valeur durable.

7.8 Sans méthode, avec VOIE

La différence se résume d'un regard. À chaque étape, VOIE substitue une discipline à un réflexe perdant.

Sans méthode	Avec VOIE
On part de la technologie à la mode.	On part de l'usage à plus forte valeur.
Les données sont négligées.	Le raffinement est au cœur du projet.
Un modèle générique qui invente.	Une IA spécialisée, sourcée et évaluée.
Un pilote qui ne passe jamais la démo.	Une adoption accompagnée et mesurée.
Les données partent à l'étranger.	Les données restent souveraines.
Quatre projets sur cinq échouent.	On rejoint les 11 % qui créent de la valeur.

Le même projet, sans méthode et avec VOIE : deux trajectoires opposées.

7.9 La feuille de route VOIE

Une méthode, c'est aussi un tempo. Voici le déroulé type d'un projet, du premier audit à la mise en production. Les durées sont indicatives et varient selon le périmètre et la maturité des données.

Phase	Ce qui se passe	Durée indicative	Jalon
V · Valoriser	Cadrage et priorisation des usages	2 à 4 semaines	Feuille de route validée
O · Organiser	Raffinage et base de connaissances	1 à 3 mois	Base de connaissances prête
I · Intelligencer	Construction et évaluation de l'IA	1 à 2 mois	IA validée par les experts

Phase	Ce qui se passe	Durée indicative	Jalon
E · Exploiter	Déploiement, adoption, amélioration	<i>En continu</i>	Mise en production

La feuille de route VOIE, de l'audit à l'amélioration continue.

7.10 VOIE appliquée : l'exemple opencacao

La meilleure preuve d'une méthode, c'est son résultat. Voici comment les quatre temps de VOIE ont donné naissance à opencacao.

Phase	Pour opencacao
V · Valoriser	Cibler le savoir du cacao ivoirien comme premier gisement à forer.
O · Organiser	Rassembler et fiabiliser agronomie, réglementation et savoir de terrain.
I · Intelligencer	Affiner un modèle cacao et l'arrimer à la base par le RAG.
E · Exploiter	Mettre opencacao à disposition de la filière et l'enrichir en continu.

Les quatre temps de VOIE, appliqués à la filière cacao.

7.11 VOIE en synthèse

Les quatre temps, d'un coup d'œil.

Phase	Objectif	Activités clés	Livrable
V · Valoriser	Révéler la valeur des données dormantes	Audit, cartographie, choix des cas d'usage, ROI	Feuille de route priorisée
O · Organiser	Raffiner et structurer la matière	Collecte, nettoyage, structuration, vectorisation, gouvernance	Base de connaissances fiable
I · Intelligencer	Bâtir l'intelligence	Fine-tuning, RAG, garde-fous, évaluation	IA spécialisée et sûre
E · Exploiter	Créer l'usage et la valeur	Déploiement souverain, adoption, mesure, amélioration	Adoption mesurée et durable

La méthode VOIE, de l'objectif au livrable.

7.12 Mesurer le succès

Une méthode sérieuse se mesure. À chaque phase correspondent des indicateurs simples, qui transforment une promesse en preuve et alimentent la boucle d'amélioration continue.

Phase	Indicateur à suivre
V · Valoriser	Nombre d'usages priorisés et valeur estimée.
O · Organiser	Volume, qualité et couverture des sources raffinées.
I · Intelligencer	Exactitude des réponses et taux d'hallucination.
E · Exploiter	Taux d'adoption, satisfaction et gain de temps.

Les indicateurs clés de chaque phase de VOIE.

7.13 Le coût de l'inaction

Ne rien faire n'est pas neutre. Pendant que les données dorment, trois coûts s'accumulent en silence : le coût d'opportunité, soit la valeur qu'une IA bien menée aurait créée ; le coût concurrentiel, soit l'avance prise par un rival qui, lui, raffine ses données ; et le coût d'un mauvais départ, soit un projet lancé sans méthode qui rejoindra les 80 % d'échecs après avoir consommé temps et budget.

À l'inverse, un projet conduit selon VOIE transforme chacun de ces coûts en avantage : la valeur dormante est réveillée, l'avance se construit, et le budget produit un résultat mesurable. La question n'est donc pas de savoir si l'on peut se permettre d'investir dans la méthode, mais si l'on peut se permettre de s'en passer.

Le calcul est asymétrique. Le coût d'un projet méthodique est connu et borné ; le coût de l'inaction, lui, croît avec le temps et avec l'avance prise par les autres. Dans une économie où l'IA redistribue les positions, attendre revient à reculer.

7.14 Facteurs clés de succès et pièges à éviter

L'expérience d'Openlab tient en deux listes.

Facteurs clés de succès :

- Partir des usages, pas de la technologie.
- Investir dans le raffinage de la donnée : c'est l'essentiel du travail.
- Associer les experts métier à l'évaluation.
- Héberger sous contrôle dès le départ.

Pièges à éviter :

- Vouloir tout traiter d'un coup au lieu de prioriser.
- Négliger la gouvernance et la qualité des données.
- Confondre une démonstration et une mise en production.
- Lancer l'outil sans accompagner son adoption.

7.15 VOIE, un actif d'Openlab

Cette méthode n'est pas un habillage : c'est le fruit de l'expérience d'opencacao, transposable à tout secteur. Elle garantit trois choses : la **pertinence** (on part de vos usages, pas d'une technologie), la **souveraineté** (vos données restent maîtrisées de bout en bout), et la **durée** (la valeur s'entretient et s'amplifie). C'est, très précisément, ce qui place une organisation dans les 11 % qui réussissent plutôt que dans les 80 % qui échouent.

En somme, les chiffres dessinent un choix clair. Sans méthode, **plus de 80 % des projets échouent** et près de la moitié trébuchent sur la seule préparation des données. Avec une discipline qui part de l'usage, raffine la donnée, spécialise le modèle (de **80,1 % à 91,4 % d'exactitude**) et accompagne l'adoption, on bascule du côté des **11 % qui transforment l'IA en valeur**. VOIE n'est pas une promesse : c'est cette discipline, éprouvée et reproductible.

Elle suppose toutefois une fondation : sans confiance, aucune IA ne s'installe durablement. Cette confiance repose sur la sécurité et la gouvernance des données. C'est l'objet de la **Partie IV**.

VOIE : une voie vers la valeur, une voix pour vos données.

Là où 80 % échouent, la méthode fait la différence.

PARTIE IV · LA CONFIANCE

CHAPITRE 8

La souveraineté des données

Une IA n'est digne de confiance que si l'on maîtrise ce dont elle se nourrit. La souveraineté des données n'est pas un supplément d'âme : c'est la condition de la confiance, et le cœur de la thèse de ce livre. Ce chapitre explique pourquoi, et comment la conquérir.

8.1 De quoi parle-t-on, au juste ?

La souveraineté des données ne se résume pas à savoir où elles sont stockées. Elle répond à trois questions, qui vont de la plus simple à la plus stratégique.

- **La localisation** (la résidence des données) : où, physiquement, sont-elles stockées ?
- **La maîtrise juridique** : sous quel droit tombent-elles, et qui peut donc exiger d'y accéder ?
- **La maîtrise technique** : qui contrôle la raffinerie, c'est-à-dire les modèles qui transforment vos données en intelligence ?

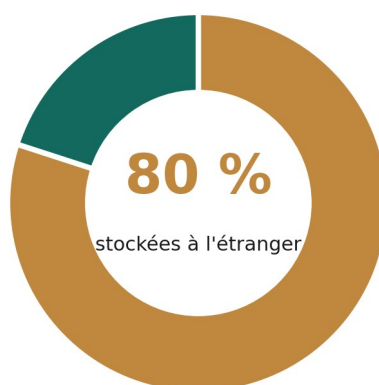
On confond souvent la résidence (le « où ») et la souveraineté (le « sous quel contrôle »). La seconde englobe la première : des données hébergées localement, mais opérées par un tiers soumis à une loi étrangère, ne sont pas pleinement souveraines.

Au-delà des données elles-mêmes, on parle de **souveraineté numérique** lorsque la maîtrise s'étend à toute la chaîne : les réseaux, les infrastructures, les logiciels et les modèles d'IA. La souveraineté des données en est le socle : sans maîtrise de la matière première, aucune maîtrise de l'édifice n'est possible.

8.2 Le paradoxe africain : productrice de données, dépossédée de leur valeur

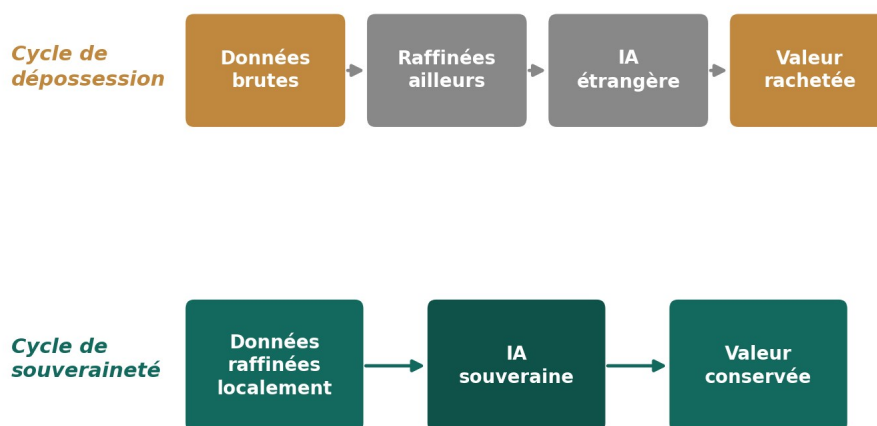
L'Afrique produit chaque jour des montagnes de données. Pourtant, **environ 80 % d'entre elles sont stockées hors du continent**⁴⁷, et l'Afrique ne pèse qu'environ 1 % de la capacité mondiale des centres de données, pour près de 18 % de la population mondiale.

⁴⁷ Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données (Convention de Malabo), adoptée en 2014, entrée en vigueur le 8 juin 2023 ; la Côte d'Ivoire l'a ratifiée le 3 avril 2023.



Part des données africaines stockées hors du continent.

Ce schéma a un air de déjà-vu. C'est, trait pour trait, l'histoire du cacao : **exporter la matière brute, racheter le produit fini**. Exporter ses données brutes, puis racheter, sous forme d'abonnements, l'intelligence qu'elles ont servi à fabriquer ailleurs.



Deux trajectoires opposées pour une même donnée.

Le coût de ce schéma n'est pas que symbolique. Quand des données africaines entraînent des modèles conçus ailleurs, c'est la *valeur* qui s'expatrie : l'expertise se construit hors du continent, puis se revend sous forme d'abonnements. L'Afrique ne pèse aujourd'hui qu'environ **2,5 % du marché mondial de l'IA**⁴⁸, non par manque de données, mais parce qu'elle en raffine trop peu chez elle. Réveiller ses données localement, c'est refuser cette dépossession.

8.3 L'enjeu économique : la donnée, nouvel or

On dit la donnée « nouvel or » ou « nouveau pétrole ». La formule est juste, mais incomplète : ce qui compte, ce n'est pas de posséder le brut, c'est de posséder la **raffinerie**. La Côte d'Ivoire le sait mieux que personne : premier producteur mondial de cacao, elle n'en capte qu'une fraction de la valeur, l'essentiel se créant là où la fève devient chocolat.

⁴⁸Côte d'Ivoire : loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel ; autorité de contrôle : l'ARTCI.

La donnée suit la même logique. Exportée brute, elle enrichit ceux qui la transforment ; raffinée localement, elle crée de la valeur, des compétences et des emplois sur place. La souveraineté n'est donc pas qu'une affaire de droit ou de sécurité : c'est une stratégie de capture de valeur. Réveiller ses données chez soi, c'est choisir d'être un pays qui transforme, plutôt qu'un pays qui exporte du brut.

8.4 Les risques de la non-souveraineté

Confier ses données à une infrastructure étrangère n'est pas neutre. Cela expose à des risques concrets, dont le plus méconnu est l'**extraterritorialité** : une loi étrangère, comme le CLOUD Act américain, peut contraindre un fournisseur à livrer des données, où qu'elles soient stockées⁴⁹.

Trois de ces risques méritent qu'on s'y arrête. L'**extraterritorialité** d'abord : peu importe que vos serveurs soient à Abidjan si l'entreprise qui les opère relève d'une loi étrangère, car cette loi prime. La **dépendance** ensuite : une fois vos données et vos processus arrimés à une plateforme, en changer devient coûteux, parfois impossible, et le rapport de force vous échappe. L'**extraction de valeur** enfin, la plus insidieuse car invisible : vos données nourrissent une intelligence que vous finissez par louer.

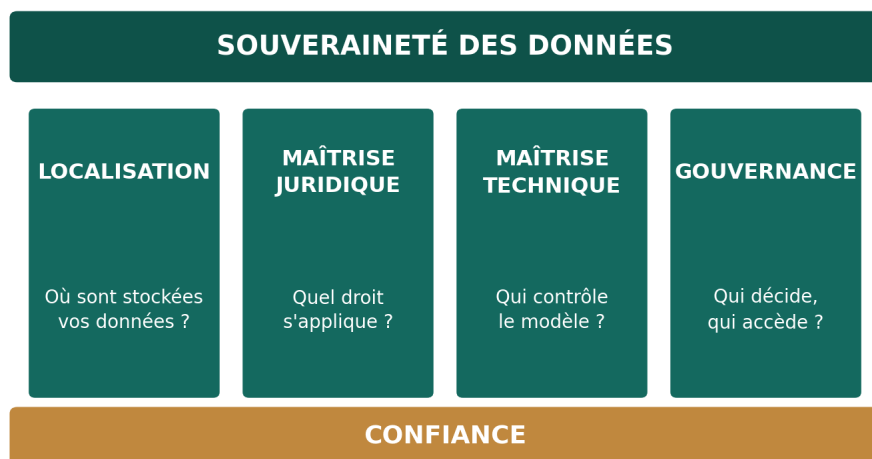
Risque	En quoi cela consiste	Conséquence
Extraterritorialité	Une loi étrangère peut contraindre l'accès à vos données.	<i>Perte de confidentialité et de contrôle.</i>
Dépendance	Verrouillage technique et commercial à un fournisseur.	<i>Coûts subis, marges de manœuvre réduites.</i>
Extraction de valeur	Vos données servent à entraîner des modèles étrangers.	<i>Vous rachetez l'intelligence née de vos données.</i>
Exposition	Données sensibles hors de votre juridiction.	<i>Risque accru de fuite et de cyberattaque.</i>
Continuité	Service suspendu, prix modifiés, accès coupé.	<i>Activité à la merci d'un tiers lointain.</i>

Les principaux risques d'une IA non souveraine.

8.5 Les quatre piliers de la souveraineté

Reconquérir la souveraineté, ce n'est pas un slogan : c'est tenir quatre piliers. Ensemble, ils soutiennent la confiance.

⁴⁹L'Union africaine a adopté une Stratégie continentale pour l'intelligence artificielle en 2024, dans le prolongement de sa Stratégie de transformation numérique 2020-2030.



Les quatre piliers de la souveraineté des données.

Pilier	Question clé	La réponse souveraine
Localisation	Où sont stockées vos données ?	Un hébergement sur le territoire, sous contrôle.
Maîtrise juridique	Quel droit s'applique ?	Le droit national, et non une loi étrangère.
Maîtrise technique	Qui contrôle le modèle ?	Des modèles maîtrisés, raffinés chez soi.
Gouvernance	Qui décide, qui accède ?	Des règles d'accès claires et traçables.

Quatre questions, quatre réponses souveraines.

Chaque pilier répond à une question simple, mais décisive. La **localisation** décide où vivent vos données. La **maîtrise juridique** décide quelle loi les protège, ou les expose. La **maîtrise technique** décide qui détient la raffinerie : un modèle ouvert et hébergé chez soi reste sous contrôle, là où un modèle fermé et distant ne l'est jamais. La **gouvernance**, enfin, décide qui peut faire quoi, et garde la trace de chaque accès. Retirez un seul pilier, et l'édifice de la confiance vacille.

8.6 Trois niveaux de souveraineté : l'individu, l'entreprise, la nation

La souveraineté des données se joue à trois niveaux, qui se renforcent mutuellement.

- **L'individu** : le citoyen a droit à la protection de ses données personnelles, garantie par la loi.
- **L'entreprise** : chaque organisation doit garder la maîtrise de son patrimoine de données, son actif le plus stratégique.
- **La nation** : l'État protège les données critiques et bâtit les infrastructures qui ancrent la valeur sur le territoire.

Ces trois niveaux ne s'opposent pas : ils s'emboîtent. Une entreprise souveraine protège ses clients et renforce la nation ; une nation souveraine offre à ses entreprises un cadre de confiance. L'IA souveraine est le point où ces trois intérêts convergent.

8.7 Un mouvement déjà en marche : le cadre africain et ivoirien

La souveraineté n'est pas un vœu pieux : c'est un mouvement déjà engagé. Sur le plan juridique, la **Convention de Malabo** de l'Union africaine est entrée en vigueur en juin 2023, et la Côte d'Ivoire l'a ratifiée⁵⁰. Plus de 40 États africains disposent désormais d'une loi de protection des données⁵¹.

La Côte d'Ivoire dispose de son propre cadre : la loi n° 2013-450 sur la protection des données personnelles, appliquée par l'ARTCI⁵². À l'échelle continentale, l'Union africaine s'est dotée en 2024 d'une Stratégie pour l'intelligence artificielle⁵³.

Sur le plan des infrastructures, le rattrapage est spectaculaire. L'Afrique ne compte encore qu'un peu plus de 200 centres de données, soit moins de 1 % de la capacité mondiale, mais son marché devrait fortement croître d'ici la fin de la décennie⁵⁴. Des concepts nouveaux émergent, comme les « ambassades de données », qui protègent des données critiques sous immunité, à l'image de l'Estonie. La trajectoire est claire : rapatrier, sécuriser, maîtriser, à l'image du Tier III de Grand-Bassam. Reste à transformer ces fondations en actifs numériques souverains, et c'est précisément le rôle d'acteurs comme Openlab.

Ce mouvement n'est pas qu'institutionnel : il est porté par une prise de conscience. Les régulateurs y voient un levier de confiance, les investisseurs un signal de stabilité, les entreprises un moyen de se différencier. Pour la première fois, droit, infrastructures et marché poussent dans le même sens, celui de la maîtrise.

8.8 Souveraineté et performance : un faux dilemme

On oppose souvent souveraineté et performance, comme s'il fallait choisir entre une IA « locale mais limitée » et une IA « étrangère mais puissante ». **C'est faux.**

Un modèle plus petit, affiné sur des données locales et nourri par le RAG, est à la fois plus pertinent, moins coûteux et entièrement maîtrisable. La performance ne vient pas de la taille du moteur, mais de la qualité du carburant. La souveraineté n'est donc pas une taxe sur la performance : c'est ce qui la rend digne de confiance.

Mieux : la souveraineté crée une valeur que l'IA étrangère ne peut offrir. Une réponse qui cite des sources locales, dans la langue du métier, validée par des experts du pays, inspire une confiance qu'aucun modèle générique distant n'égalerait. La souveraineté n'est pas un repli : c'est un avantage concurrentiel.

⁵⁰Le CLOUD Act américain (2018) permet aux autorités des États-Unis de contraindre un fournisseur relevant de leur juridiction à communiquer des données, où qu'elles soient stockées dans le monde.

⁵¹L'Afrique ne représente qu'environ 2,5 % du marché mondial de l'intelligence artificielle (estimations 2025).

⁵²L'Afrique compte un peu plus de 200 centres de données opérationnels (moins de 1 % de la capacité mondiale) ; son marché des data centers, estimé à environ 3,5 milliards de dollars en 2024, devrait fortement croître d'ici 2030 (Research and Markets ; sources sectorielles).

⁵³PLCC, Côte d'Ivoire : 12 100 affaires enregistrées en 2024, contre 8 132 en 2023 (+49 %) ; préjudice d'environ 6,96 milliards de FCFA, soit près de 1 % du PIB numérique projeté (rapport ANSSI 2024).

⁵⁴Interpol, opération Serengeti 2.0 (juin-août 2025, 18 pays africains et Royaume-Uni) : 1 209 arrestations, 97,4 millions USD récupérés, 11 432 infrastructures malveillantes démantelées, près de 88 000 victimes. En Côte d'Ivoire, une escroquerie internationale à l'héritage, pilotée depuis l'Allemagne, a été démantelée.

8.9 Les degrés de souveraineté

La souveraineté n'est pas tout ou rien : c'est un curseur. Le situer honnêtement permet de viser le bon niveau, sans naïveté ni surenchère.

Niveau	Description	Maîtrise
Dépendant	IA et données sur un cloud étranger, sous loi étrangère.	Faible
Hybride	Données locales, mais modèle ou opérateur étranger.	Partielle
Souverain	Données et modèle maîtrisés et hébergés localement.	Forte
Souverain et ouvert	Souverain, sur des modèles ouverts et interopérables.	Maximale

Du plus dépendant au pleinement souverain : où se situe votre IA ?

Le niveau le plus élevé n'est pas l'autarcie. Une **souveraineté intelligente** s'appuie sur des modèles ouverts et des standards interopérables : on garde la maîtrise sans se couper du monde. La Convention de Malabo va dans ce sens, en harmonisant les règles entre pays africains plutôt qu'en élevant des murs.

8.10 opencacao, souverain par conception

opencacao n'a pas ajouté la souveraineté après coup : il est né souverain. Il coche, un à un, les quatre piliers.

Pilier	Chez opencacao
Localisation	Données du cacao raffinées et exploitées sous contrôle local.
Maîtrise juridique	Données soumises au droit ivoirien.
Maîtrise technique	Modèle entraîné exclusivement sur des données du cacao ivoirien.
Gouvernance	Accès et sources maîtrisés, réponses sourcées et traçables.

opencacao, lu à travers les quatre piliers de la souveraineté.

Ce n'est pas un détail d'ingénierie, mais un choix fondateur. En refusant d'expédier les données du cacao vers une raffinerie étrangère, opencacao garde la valeur, la confiance et le contrôle du côté ivoirien. Il démontre, concrètement, qu'une IA peut être à la fois performante et pleinement souveraine.

8.11 Construire souverain : la checklist du décideur

Avant de confier vos données à une IA, posez ces cinq questions. Les réponses révèlent, mieux que tout discours, le degré réel de souveraineté.

- **Où seront physiquement stockées mes données ?** Un hébergement local est la première ligne de défense.
- **Quel droit s'applique en cas de litige ou de réquisition ?** Une loi étrangère peut primer, même sur un serveur local.
- **Mes données entraîneront-elles des modèles tiers ?** Sinon, vous financez l'intelligence de vos concurrents.

- **Puis-je récupérer mes données et changer de fournisseur ?** La réversibilité est l'antidote au verrouillage.
- **Qui peut accéder à mes données, et avec quelle traçabilité ?** Sans journal d'accès, il n'y a pas de contrôle.

Une IA véritablement souveraine répond sans détour à chacune. C'est l'exigence qu'Openlab s'applique à elle-même.

8.12 La souveraineté à l'épreuve : deux scénarios

Pour mesurer l'enjeu, comparons deux choix face à la même situation : une institution qui déploie une IA pour exploiter des données sensibles.

Scénario A, sans souveraineté. Les données sont confiées à un service étranger. Tout fonctionne, jusqu'au jour où une loi extraterritoriale autorise un accès, où le fournisseur modifie ses tarifs, ou suspend le service. L'institution découvre alors qu'elle ne maîtrise ni ses données, ni son outil, ni son avenir.

Scénario B, avec souveraineté. Les données sont raffinées et hébergées localement, le modèle est maîtrisé, les accès sont tracés. La même IA rend les mêmes services, mais l'institution garde la main : sur ses données, sur son budget, sur sa continuité. La performance est identique ; la confiance, elle, n'a rien à voir.

La différence ne se voit pas le premier jour. Elle se révèle le jour où quelque chose tourne mal, et il est alors trop tard pour rapatrier ce que l'on a laissé partir.

8.13 Cinq chiffres pour décider

Cinq chiffres résument à la fois l'urgence et l'opportunité.

- **80 %** des données africaines sont stockées hors du continent.
- **Moins de 1 %** de la capacité mondiale des centres de données est en Afrique.
- **2,5 %** seulement du marché mondial de l'IA revient au continent.
- **Plus de 40** pays africains disposent d'une loi de protection des données.
- **Depuis 2023**, la Convention de Malabo est en vigueur, ratifiée par la Côte d'Ivoire.

Le retard est réel, mais le cadre juridique et la dynamique sont là. La fenêtre est ouverte ; la saisir est un choix stratégique.

8.14 Les objections, et les réponses

La souveraineté suscite des objections récurrentes. Toutes ont une réponse.

L'objection	La réponse
« C'est plus cher. »	Un petit modèle souverain coûte souvent moins, pas plus.
« C'est moins performant. »	La pertinence prime sur la taille (chapitre 4).
« C'est de l'isolement. »	La souveraineté s'appuie sur des modèles ouverts et interopérables.

L'objection	La réponse
« On n'a pas les compétences. »	C'est précisément le rôle d'un partenaire comme Openlab.

Aux quatre objections classiques, quatre réponses claires.

8.15 La souveraineté ouvre la porte ; deux gardiens la tiennent

La souveraineté est la condition de la confiance, mais elle ne suffit pas seule. Deux gardiens la protègent : la **sécurité**, qui défend la forteresse (chapitre 9), et la **gouvernance**, qui fixe les règles du jeu (chapitre 10). Ensemble, ils transforment une promesse en confiance durable.

La donnée est le carburant ; la souveraineté, c'est posséder la raffinerie.

Raffiner ses données chez soi, c'est garder la valeur, et la confiance.

PARTIE IV · LA CONFIANCE

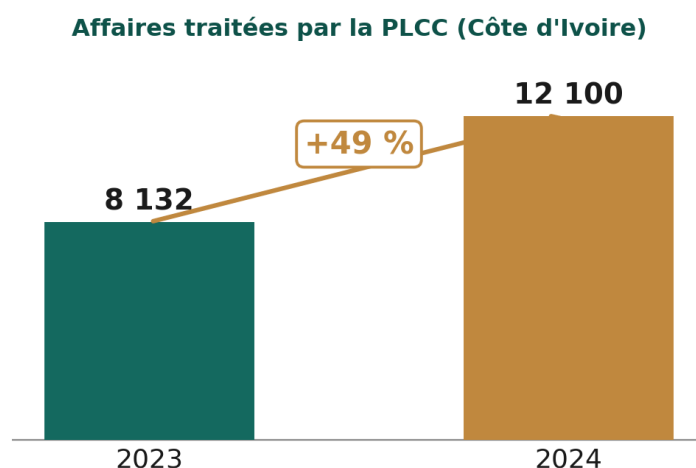
CHAPITRE 9

La cybersécurité

La souveraineté ouvre la porte de la confiance ; la sécurité en est le verrou. Une IA qui donne accès à vos données doit aussi les protéger. Ce chapitre montre pourquoi la cybersécurité n'est pas une option, et comment une IA bien conçue se défend, couche après couche.

9.1 La menace est réelle, et elle s'accélère

Le danger n'est ni lointain ni abstrait. En Côte d'Ivoire, la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité a enregistré **12 100 affaires en 2024, soit une hausse de 49 % en un an**⁵⁵, pour un préjudice d'environ 6,96 milliards de FCFA, proche de 1 % du PIB numérique. En 2021, la même structure n'en traitait que 5 000.



Une cybercriminalité qui s'accélère (PLCC, rapport ANSSI 2024).

Le phénomène dépasse nos frontières. En 2025, l'opération **Serengeti 2.0** d'Interpol, menée dans 18 pays africains, a conduit à 1 209 arrestations et permis de récupérer 97,4 millions de dollars⁵⁶. La Côte d'Ivoire y a démantelé une escroquerie internationale à l'héritage. La menace est organisée, transnationale, et elle vise désormais d'abord les Ivoiriens, qui forment 90 % des victimes recensées.

9.2 Le coût d'une faille n'est pas que financier

Derrière les chiffres, des cibles précises. En 2024, plus de **27 millions de tentatives d'attaque** ont visé le pays, soit près de 467 000 fichiers malveillants par jour⁵⁷. Et l'argent suit des canaux bien identifiés : l'escroquerie en ligne et l'usurpation d'identité concentrent à elles seules l'essentiel des pertes.

⁵⁵Répartition des préjudices 2024 par infraction (rapport ANSSI / PLCC, Côte d'Ivoire).

⁵⁶OWASP Top 10 for LLM Applications (2025) : l'injection de requête (n° 1) et la fuite d'informations sensibles (n° 2) dominant, devant l'empoisonnement des données et du modèle, l'excès d'autonomie et la désinformation.

⁵⁷En 2024, plus de 27 millions de tentatives de cyberattaque ont été recensées en Côte d'Ivoire, soit près de 467 000 fichiers malveillants détectés par jour (Kaspersky).

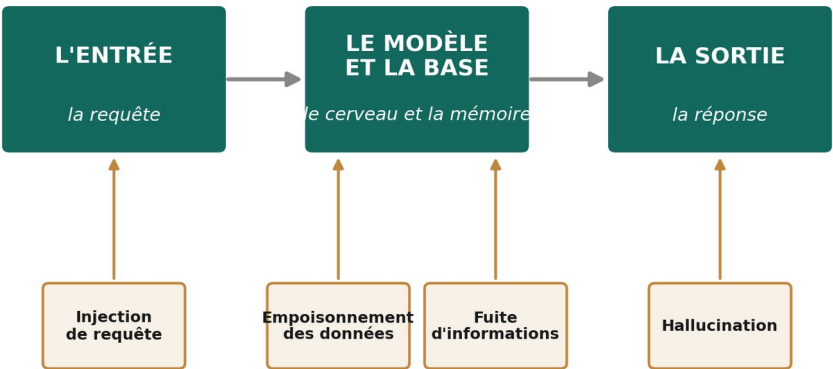
Infraction	Préjudice 2024 (FCFA)
Escroquerie sur internet	2,36 milliards
Usurpation d'identité	1,91 milliard
Atteinte à la dignité humaine	860 millions
Fraude sur transaction électronique	497 millions
Fraude bancaire	191 millions

Les cinq infractions les plus coûteuses en 2024 (en FCFA).

Au-delà de l'argent, une faille détruit ce qui ne se rachète pas : la confiance. Confiance des clients dont les données fuient, des investisseurs qui se détournent, des partenaires qui doutent. Pour une économie qui compte des dizaines de milliers de PME, cette confiance est un actif aussi précieux que fragile. La sécurité change alors de statut : elle n'est plus une dépense, mais un investissement qui protège la valeur, et parfois la crée.

9.3 L'IA élargit la surface d'attaque

Une IA n'est pas un logiciel comme les autres. Elle introduit des points d'entrée nouveaux, que les défenses classiques ne couvrent pas. On peut les regrouper en trois zones : l'entrée (la requête), le cœur (le modèle et sa base de connaissances), et la sortie (la réponse).



Les trois zones où une IA peut être attaquée.

À chaque zone, une menace propre⁵⁸. Une consigne piégée peut détourner le modèle ; des données truquées peuvent corrompre sa mémoire ; une réponse mal maîtrisée peut révéler un secret ou inventer un fait. Le tableau ci-dessous résume ces risques et leur parade.

Le risque propre à l'IA	Ce que c'est	La parade
Injection de requête	Une consigne piégée détourne le modèle de sa mission.	Cloisonner les consignes, filtrer les entrées.
Empoisonnement des	Des données truquées corrompent la base	Vérifier et tracer chaque source.

⁵⁸60 % des plaintes déposées à la PLCC en 2024 concernaient de faux ordres de virement ; l'usurpation d'identité a touché environ 60 000 comptes (ANSSI, 2024).

Le risque propre à l'IA	Ce que c'est	La parade
données	ou l'entraînement.	
Fuite d'informations	Le modèle révèle des données confidentielles.	Limitier les accès, masquer le sensible.
Excès d'autonomie	Le modèle agit au-delà de ce qui est permis.	Restreindre ses droits, exiger une validation.
Hallucination	Le modèle répond faux avec aplomb.	Ancrer les réponses sur des sources (RAG).

Les risques propres à l'IA, et comment y répondre.

Le RAG, qui ancre les réponses sur une base documentaire, est une force pour la pertinence ; mais cette base doit être protégée, car l'empoisonner reviendrait à mentir à l'IA à la source. À ces risques s'ajoute celui de la chaîne d'approvisionnement : un modèle ou un composant tiers mal vérifié peut introduire une faille en amont. D'où l'intérêt de modèles maîtrisés et de sources connues, plutôt que de briques opaques venues d'ailleurs.

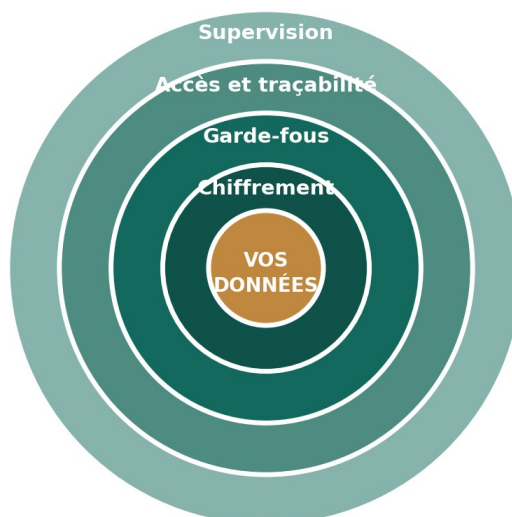
9.4 Sécurité et souveraineté : indissociables

Sécurité et souveraineté sont les deux faces d'une même pièce. Une IA souveraine est plus facile à défendre : les données sont localisées, les accès maîtrisés, les sources connues. À l'inverse, une IA dont les données dorment sur un cloud lointain ajoute une zone d'ombre que l'on ne contrôle pas. Protéger ses données suppose d'abord de savoir où elles sont, et qui peut les atteindre.

Un exemple le résume : si vos données sont hébergées sous une juridiction étrangère, une autorité lointaine peut, en droit, y accéder sans votre accord. Ce n'est pas un risque théorique, c'est une faille structurelle que seule la souveraineté referme. La meilleure serrure ne sert à rien si quelqu'un d'autre détient un double de la clé.

9.5 La parade : la défense en profondeur

Aucune barrière unique n'arrête tout. La sécurité sérieuse se construit en couches : si l'une cède, les autres tiennent. C'est le principe de la défense en profondeur, organisée autour de ce qu'il faut protéger en priorité, vos données.



La défense en profondeur : protéger le cœur, couche après couche.

La couche	Son rôle
Chiffrement	Rendre les données illisibles à qui n'y a pas droit, au repos comme en transit.
Garde-fous	Encadrer ce que le modèle accepte en entrée et produit en sortie.
Accès et traçabilité	N'ouvrir qu'au strict nécessaire, et garder la trace de chaque accès.
Supervision	Surveiller en continu pour détecter et réagir vite.

Quatre couches complémentaires autour de vos données.

Le chiffrement rend les données illisibles en cas de vol. Les garde-fous encadrent ce que le modèle accepte et produit. Le contrôle des accès limite l'exposition au strict nécessaire et garde la trace de tout. La supervision, enfin, veille en continu. Aucune de ces couches n'est parfaite, et c'est l'idée même : on ne mise pas sur l'invulnérabilité, mais sur la résilience.

9.6 La sécurité dans la méthode VOIE

La sécurité ne s'ajoute pas à la fin : elle s'intègre à chaque étape. La méthode VOIE en fait un réflexe, de la valorisation à l'exploitation. C'est le principe du « sécurisé par conception » : la meilleure faille est celle qui n'a jamais existé.

Phase	Le réflexe de sécurité
V · Valoriser	Classer les données par sensibilité avant tout usage.
O · Organiser	Vérifier et tracer chaque source pour éviter l'empoisonnement.
I · Intelligencer	Poser des garde-fous autour du modèle dès sa conception.
E · Exploiter	Limiter les accès, superviser et tester régulièrement.

À chaque phase de VOIE, un réflexe de sécurité.

9.7 opencacao, sécurisé par conception

opencacao applique ces principes dès l'origine. La sécurité n'y est pas une rustine, mais une fondation. À chaque menace, une parade pensée en amont.

La menace	La parade chez opencacao
Fuite de données vers l'étranger	Données hébergées et traitées sous contrôle local.
Empoisonnement de la base	Sources du cacao vérifiées et tracées.
Hallucination	Réponses ancrées sur des sources, et sourcées.
Accès non autorisé	Droits limités et accès journalisés.

opencacao, menace par menace.

Parce que ses données sont souveraines, opencacao réduit d'emblée la surface d'attaque : ce qui ne quitte pas le territoire est plus difficile à atteindre. La souveraineté n'est pas seulement un choix politique, c'est une mesure de sécurité.

9.8 Anatomie d'une attaque évitée

Un exemple concret. Un utilisateur tente une **injection de requête** : il glisse dans sa question une consigne cachée pour pousser l'IA à révéler des données confidentielles. Sans défense, le modèle pourrait obéir.

Chez une IA bien conçue, plusieurs couches se déclenchent : le filtre d'entrée repère la consigne suspecte, les garde-fous refusent de sortir du cadre, le contrôle d'accès empêche d'atteindre les données sensibles, et la supervision journalise la tentative. L'attaque échoue, et laisse une trace exploitable. Ce n'est pas une protection unique qui sauve, mais leur empilement : chaque couche franchie augmente les chances de repérer l'assaillant, et de l'arrêter à temps.

9.9 Le cadre ivoirien : un bouclier qui se construit

La Côte d'Ivoire se dote des moyens de riposter. Créée en octobre 2024, l'**ANSSI** fédère la PLCC, qui mène les enquêtes, et le CI-CERT, qui répond aux incidents⁵⁹. Le pays s'appuie sur une loi de 2013 contre la cybercriminalité et sur la Convention de Malabo. Sa participation à l'opération Serengeti 2.0 montre que la lutte est désormais coordonnée à l'échelle du continent. Le décideur n'est donc pas seul : il s'inscrit dans un dispositif national.

9.10 Le maillon humain

La technologie ne fait pas tout. En 2024, **60 % des plaintes portaient sur de faux ordres de virement**⁶⁰ : des fraudes qui exploitent la confiance, pas une faille technique. Le premier pare-feu reste l'humain, sa vigilance, ses bons réflexes.

⁵⁹L'ANSSI de Côte d'Ivoire, créée en octobre 2024, fédère la PLCC (enquêtes) et le CI-CERT (réponse aux incidents) ; loi ivoirienne de 2013 sur la cybercriminalité ; Convention de Malabo en vigueur depuis 2023.

⁶⁰Côte d'Ivoire : loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel ; l'autorité de contrôle est l'ARTCI, qui exerce les fonctions d'Autorité de Protection.

C'est pourquoi la sensibilisation n'est pas un supplément, mais un pilier. Une équipe formée à reconnaître un message douteux protège mieux l'entreprise que bien des logiciels. Une IA souveraine peut d'ailleurs y aider, en repérant les messages suspects et en signalant l'anormal. La sécurité est une culture avant d'être un outil.

9.11 Les idées reçues

Quatre croyances fragilisent les organisations. Les nommer, c'est déjà s'en prémunir.

L'idée reçue	La réalité
« Nous sommes trop petits pour être visés. »	Les attaques automatisées ne choisissent pas leurs cibles.
« La sécurité, c'est l'affaire des informaticiens. »	C'est d'abord une décision de direction.
« Un antivirus suffit. »	La défense se joue en plusieurs couches, pas en un outil.
« L'IA est sûre par nature. »	L'IA crée aussi de nouvelles vulnérabilités à couvrir.

Quatre idées reçues, et ce qu'il faut leur opposer.

Ces idées ont un point commun : elles rassurent à bon compte. Or, en sécurité, le pire ennemi n'est pas l'attaquant, c'est l'excès de confiance. Reconnaître sa propre exposition est le premier acte de défense.

9.12 Les bonnes pratiques essentielles

Sans viser l'exhaustivité, sept réflexes couvrent l'essentiel du risque.

- **Moindre privilège** : n'accorder que les accès strictement nécessaires.
- **Authentification forte** : un mot de passe ne suffit plus, ajouter un second facteur.
- **Sauvegardes testées** : sauvegarder ne sert à rien si l'on ne sait pas restaurer.
- **Mises à jour** : la plupart des attaques exploitent des failles déjà corrigées.
- **Journalisation et supervision** : voir ce qui se passe pour réagir à temps.
- **Plan de réponse** : savoir quoi faire avant l'incident, pas pendant.
- **Formation continue** : entretenir la vigilance de chacun, régulièrement.

9.13 La checklist du décideur

Avant de confier vos données à une IA, posez ces questions. Les réponses révèlent le niveau réel de sécurité.

- **Où sont mes données, et qui peut y accéder ?** La localisation conditionne la protection.
- **Mes données sont-elles chiffrées, au repos et en transit ?** Le chiffrement est la dernière ligne.
- **Quels garde-fous encadrent le modèle ?** Une IA sans garde-fous est une porte ouverte.
- **Les accès sont-ils tracés ?** Sans journal, pas d'enquête possible.

- **Existe-t-il un plan de réponse aux incidents ?** La question n'est pas si, mais quand.

9.14 Cinq chiffres à retenir

- **12 100** affaires de cybercriminalité en Côte d'Ivoire en 2024 (+49 %).
- **6,96 milliards** de FCFA de préjudice en une seule année, près de 1 % du PIB numérique.
- **27 millions** de tentatives d'attaque recensées dans le pays en 2024.
- **60 %** des plaintes portent sur de faux ordres de virement.
- **1 209** arrestations en Afrique lors de l'opération Serengeti 2.0 (2025).

9.15 Réagir : les cinq temps d'une réponse à incident

Aucune défense n'est infaillible. La maturité ne se mesure pas à l'absence d'incident, mais à la qualité de la réaction. Une réponse efficace se joue en cinq temps.

Le temps	Ce qu'il faut faire
Détecter	Repérer l'incident au plus tôt, grâce à la supervision.
Contenir	Isoler ce qui est touché pour stopper la propagation.
Éradiquer	Supprimer la cause et refermer la faille exploitée.
Restaurer	Repartir de sauvegardes testées, vérifier l'intégrité.
Apprendre	Analyser, documenter et corriger pour ne pas répéter.

De la détection à l'apprentissage : les cinq temps de la réaction.

Préparer ces cinq temps à froid, avant tout incident, change tout le jour venu : on ne réfléchit plus dans la panique, on exécute un plan. C'est la différence entre subir une attaque et la traverser.

9.16 Qui est responsable ? Les trois cercles de la sécurité

La sécurité n'est ni un produit, ni le travail d'un seul service : c'est une responsabilité partagée, organisée en trois cercles.

Le cercle	Sa responsabilité
La direction	Décider, investir, faire de la sécurité une priorité.
Les équipes	Appliquer les bons réflexes, au quotidien.
Le partenaire technologique	Concevoir des solutions sûres dès l'origine.

La sécurité, une responsabilité partagée en trois cercles.

Quand ces trois cercles s'alignent, la sécurité cesse d'être une contrainte pour devenir une culture. C'est le rôle d'un partenaire comme Openlab : non pas vendre un cadenas, mais installer cette culture, de la conception à l'usage.

9.17 La confiance se construit, couche après couche

La souveraineté donne la maîtrise ; la sécurité la protège. Reste un dernier gardien, qui fixe les règles et les responsabilités : la **gouvernance**, objet du prochain chapitre. Ensemble, ces trois piliers font d'une IA performante une IA de confiance.

La confiance ne se décrète pas : elle se construit, couche après couche.

Une IA souveraine et sécurisée, c'est une IA dont on peut répondre.

PARTIE IV · LA CONFIANCE

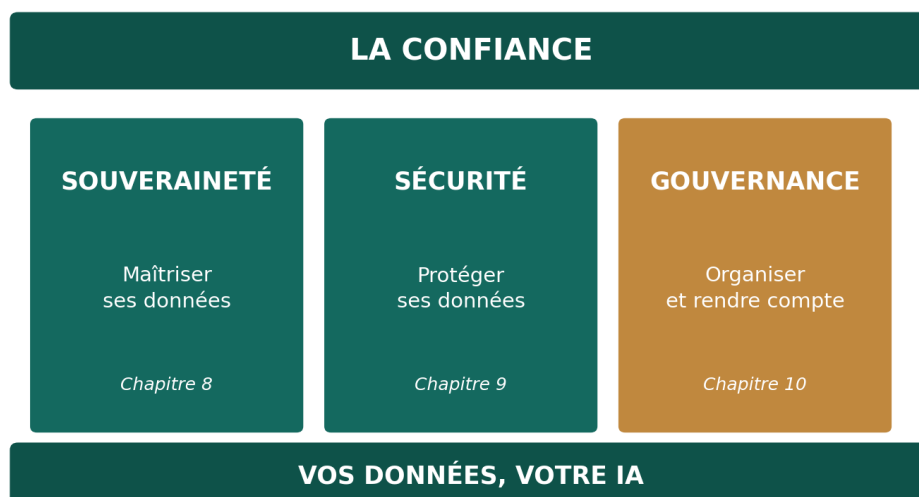
CHAPITRE 10

La gouvernance

La souveraineté donne la maîtrise, la sécurité la protège ; la gouvernance, elle, organise. Qui décide, selon quelles règles, avec quelle redevabilité ? Ce chapitre montre que gouverner ses données et son IA n'est pas une contrainte administrative, mais ce qui rend la confiance vérifiable.

10.1 La gouvernance, le troisième gardien de la confiance

La confiance ne tient pas sur un seul pilier. La souveraineté répond à la question « à qui appartiennent les données ? ». La sécurité répond à « comment les protéger ? ». La gouvernance répond à la dernière, et non la moindre : « selon quelles règles les utilise-t-on, et qui en répond ? ». Sans elle, les deux autres restent fragiles : on peut posséder et protéger ses données, et pourtant en faire n'importe quoi.



Les trois gardiens de la confiance, réunis.

L'actualité regorge d'organisations puissantes et bien protégées, mais mal gouvernées, qui ont vu leurs données mal utilisées, leurs modèles dériver, ou leur responsabilité engagée faute de règles claires. La gouvernance est précisément ce qui empêche la maîtrise et la protection de se retourner contre soi.

10.2 Gouverner, c'est répondre à quatre questions

La gouvernance n'a rien d'abstrait. Elle se ramène à quatre questions simples, que toute organisation devrait pouvoir trancher : qui décide de l'usage des données et de l'IA ? Selon quelles règles ? Qui peut accéder à quoi ? Et comment rend-on des comptes en cas de problème ? Tant que ces réponses ne sont pas écrites, elles sont laissées au hasard, et le hasard est un mauvais gardien.

Un cas banal l'illustre. Un commercial veut entraîner un assistant sur l'historique des clients. Qui autorise cet usage ? Les clients ont-ils consenti ? Qui pourra interroger l'assistant ? Que

se passe-t-il si une donnée fuite ? Sans réponses écrites, chacune de ces questions devient un risque. Avec elles, l'usage devient sûr et reproductible.

10.3 Deux gouvernances, un même but

Gouverner une IA, c'est en réalité gouverner deux choses : la matière première et la machine. La gouvernance des données veille à ce qui entre ; la gouvernance de l'IA veille à ce qui en sort. Les deux se complètent.

La gouvernance des données	La gouvernance de l'IA
Qualité et exactitude	Transparence des décisions
Accès et confidentialité	Supervision humaine
Cycle de vie et conformité	Équité et absence de biais

Deux gouvernances complémentaires, au service de la confiance.

L'erreur classique est de soigner l'une en négligeant l'autre. Des données impeccables nourrissant une IA opaque, ou une IA transparente s'appuyant sur des données douteuses, mènent au même résultat : une confiance bancale. Les deux gouvernances avancent ensemble, ou pas du tout.

10.4 La gouvernance des données : des rôles clairs

La première règle de la gouvernance est de savoir qui fait quoi. Une donnée sans responsable est une donnée sans qualité et sans protection. Quatre rôles suffisent à clarifier la chaîne, de la décision à l'usage.



Quatre rôles pour une donnée bien gouvernée.

Le propriétaire décide et arbitre ; l'intendant veille à la qualité et au sens ; le gardien gère l'accès et la technique ; l'utilisateur applique les règles au quotidien. Ces rôles ne supposent pas forcément quatre personnes : dans une PME, une même personne peut en cumuler plusieurs. Ce qui compte, c'est que chaque donnée ait un répondant.

Attribuer ces rôles n'est pas un luxe administratif. C'est ce qui fait la différence le jour où une donnée doit être corrigée, un accès retiré, ou une responsabilité assumée. Sans répondant désigné, ces gestes simples deviennent des casse-têtes ; avec lui, ils sont l'affaire de quelques minutes.

10.5 Le cycle de vie de la donnée

Une donnée n'est pas éternelle. Elle naît, sert, vieillit et doit parfois disparaître. Gouverner, c'est accompagner ce cycle, et notamment ne pas garder indéfiniment ce qui n'est plus utile : une donnée que l'on ne conserve plus est une donnée qui ne peut plus fuir.



Le cycle de vie de la donnée, de la collecte à la suppression.

Deux principes guident ce cycle : la minimisation (ne collecter que le nécessaire) et la limitation de conservation (ne pas garder au-delà de l'utile). Moins de données superflues, c'est moins de risque, moins de coût et une conformité plus simple. Bien gouverner, c'est parfois savoir effacer.

Ce souci du cycle a un effet vertueux : il oblige à se demander, pour chaque donnée, à quoi elle sert et jusqu'à quand. Beaucoup d'organisations découvrent ainsi qu'elles conservaient, par habitude, des informations sensibles dont elles n'avaient plus l'usage, et donc un risque qu'elles pouvaient simplement supprimer.

10.6 La gouvernance de l'IA : six principes

Gouverner l'IA, c'est s'assurer qu'elle reste digne de confiance. Six principes, largement partagés, en forment le socle.

Principe	Ce qu'il exige
Transparence	Savoir comment et sur quelles sources l'IA répond.
Supervision humaine	Un humain garde la main sur les décisions importantes.
Équité	Éviter les biais et les discriminations.
Responsabilité	Pouvoir désigner un responsable pour chaque usage.
Robustesse	Des réponses fiables, même face à l'imprévu.
Auditabilité	Pouvoir vérifier et tracer après coup.

Les six principes d'une IA gouvernée.

Ces principes ne sont pas des vœux pieux. La transparence et l'auditabilité, par exemple, supposent que l'IA sache citer ses sources, comme le fait opencacao. Un principe que l'on ne peut pas vérifier n'est qu'un slogan.

Aucun de ces principes n'exige une technologie hors de portée. Ils tiennent d'abord à des choix : préférer une IA qui cite ses sources, prévoir un humain dans la boucle pour les décisions sensibles, et se donner les moyens de vérifier. La gouvernance de l'IA est, avant tout, une affaire de volonté.

10.7 Une approche fondée sur les risques

Tous les usages de l'IA n'appellent pas la même vigilance. Recommander une recette n'a pas le même poids qu'aider à un diagnostic médical ou à une décision de crédit. La bonne gouvernance gradue donc ses exigences selon le risque : légère là où l'enjeu est faible, stricte là où il est élevé. C'est précisément l'approche retenue par la Stratégie continentale de l'IA de l'Union africaine⁶¹, comme par les grands cadres internationaux. Proportionner l'effort au risque, c'est gouverner sans paralyser.

Concrètement, on peut distinguer trois niveaux. Les usages à risque faible, comme résumer un document, appellent une vigilance légère. Les usages à risque limité, comme la relation client ou le tri de candidatures, demandent transparence et supervision. Les usages à risque élevé, en santé, en crédit ou en sécurité, exigent un contrôle humain strict et une traçabilité complète. Le même outil ne se gouverne pas de la même façon selon ce qu'on lui confie.

10.8 Le cadre ivoirien : un socle juridique réel

La Côte d'Ivoire n'est pas une page blanche. Pionnière, elle s'est dotée dès 2013 d'une loi sur la protection des données à caractère personnel, appliquée par l'**ARTCI** en qualité d'Autorité de Protection⁶². Ce cadre a des dents : les manquements sont sanctionnés.

Le manquement	La sanction encourue
Manquement simple	Jusqu'à 10 millions de FCFA
Récidive (sous cinq ans)	Jusqu'à 100 millions de FCFA
Entreprise (récidive)	Jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires, plafonné à 500 millions

Des sanctions graduées, prévues par la loi de 2013.

Le cadre encadre aussi la sortie des données du territoire : tout transfert hors du pays requiert une autorisation préalable. Le secteur du cacao en fait l'expérience concrète, des transferts de données ayant dû être expressément autorisés vers l'étranger⁶³. À l'échelle du continent, la Convention de Malabo⁶⁴ et la stratégie de l'Union africaine dessinent une trajectoire commune. Le décideur ivoirien gouverne donc dans un cadre déjà solide.

Pour une entreprise, l'enjeu n'est pas de craindre ce cadre, mais de s'y inscrire. La conformité n'est pas une simple case à cocher : elle protège l'organisation, rassure ses clients, et lui ouvre des marchés, ici comme à l'international, où la rigueur sur les données est devenue un critère de choix.

⁶¹Sanctions prévues par la loi n° 2013-450 : jusqu'à 10 millions de FCFA ; en cas de récidive dans les cinq ans, jusqu'à 100 millions de FCFA, ou, pour une entreprise, jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes, dans la limite de 500 millions de FCFA.

⁶²Les transferts de données hors du pays sont soumis à autorisation préalable de l'Autorité de Protection. À titre d'exemple, des décisions de 2024 ont autorisé des transferts de données du secteur cacao vers la Norvège et le Royaume-Uni.

⁶³Stratégie continentale de l'intelligence artificielle de l'Union africaine, adoptée à Accra les 18 et 19 juillet 2024 : approche africa-centrée, éthique et fondée sur les risques, accompagnée du Pacte numérique africain.

⁶⁴Convention de Malabo (cybersécurité et protection des données à caractère personnel), en vigueur depuis 2023.

10.9 opencacao : une gouvernance par conception

opencacao n'ajoute pas la gouvernance après coup : il l'incarne. Ses sources sont validées, ses réponses traçables, ses accès maîtrisés, et ses données soumises au droit national.

Le principe	Chez opencacao
Sources maîtrisées	Base validée par des experts du cacao.
Traçabilité	Réponses sourcées et vérifiables.
Accès	Droits définis et journalisés.
Conformité	Données soumises au droit ivoirien.

opencacao, principe par principe.

Cette gouvernance n'est pas un frein, c'est un argument : un dirigeant peut expliquer d'où vient une réponse, qui y a eu accès, et selon quelles règles. C'est exactement ce que la confiance exige.

Et parce qu'elle est intégrée dès la conception, cette gouvernance ne pèse pas sur l'usage quotidien : elle fonctionne en arrière-plan, comme une assurance silencieuse. L'utilisateur pose sa question, obtient une réponse sourcée, sans même percevoir les garde-fous qui la rendent fiable.

10.10 Anatomie d'une décision tracée

Imaginons. Un client conteste une réponse fournie par l'IA de l'entreprise. Sans gouvernance, c'est la parole contre la parole, et l'embarras. Avec une gouvernance par conception, le scénario change : on retrouve la source exacte sur laquelle l'IA s'est appuyée, la version de la base utilisée, et la trace de qui a accédé à quoi.

On peut alors expliquer, corriger si nécessaire, et prouver sa bonne foi. C'est toute la valeur de la traçabilité : elle transforme un litige en simple vérification. Une décision que l'on peut retracer est une décision dont on peut répondre, devant un client comme devant un régulateur.

Ce qui vaut pour un litige vaut pour un audit, une certification ou une levée de fonds : à chaque fois, la capacité à montrer ses traces fait gagner un temps précieux et inspire confiance. La traçabilité n'est pas une dépense, c'est une réserve de sérénité.

10.11 La maturité en gouvernance : quatre paliers

La gouvernance n'est pas un interrupteur, mais une échelle. La plupart des organisations gravissent quatre paliers, de l'absence de règles à l'amélioration continue. Se situer honnêtement sur cette échelle est le premier pas pour progresser.

Le palier	Ce qu'il signifie
Absente	Aucune règle ; chacun fait à sa façon.
Réactive	On agit après l'incident, dans l'urgence.
Définie	Des règles écrites, connues et appliquées.

Le palier	Ce qu'il signifie
Pilotée	Des règles mesurées et améliorées en continu.

Quatre paliers, de la gouvernance absente à la gouvernance pilotée.

La plupart des organisations se situent aujourd'hui entre l'absence de règles et la simple réaction à l'incident. L'objectif raisonnable n'est pas la perfection, mais d'atteindre le palier « défini » : des règles écrites, connues et appliquées. C'est déjà un saut considérable, et il est à la portée de toute structure décidée à avancer.

10.12 Les idées reçues

Quatre idées reçues freinent souvent la mise en place d'une gouvernance. Les lever, c'est déjà avancer.

L'idée reçue	La réalité
« La gouvernance, c'est de la paperasse. »	C'est ce qui rend l'IA fiable et défendable.
« Cela ralentit l'innovation. »	Un cadre clair libère l'usage, il ne le bride pas.
« C'est l'affaire du service juridique. »	C'est une responsabilité partagée de toute l'organisation.
« On verra quand on sera gros. »	Plus on attend, plus la dette de gouvernance coûte cher.

Quatre idées reçues, et ce qu'il faut leur opposer.

10.13 Les bonnes pratiques essentielles

Six réflexes installent une gouvernance utile, sans bureaucratie inutile.

- **Nommer un responsable** des données et de l'IA, même à temps partiel.
- **Tenir un registre** des données traitées et de leur finalité.
- **Classer les données** par sensibilité, pour adapter les règles.
- **Écrire des règles simples** d'accès et d'usage, et les faire connaître.
- **Tracer et journaliser** les accès et les décisions importantes.
- **Réviser régulièrement** : une gouvernance vivante se met à jour.

10.14 Le registre : par où commencer

Par où commencer, concrètement ? Par le registre. Avant toute règle sophistiquée, une organisation gagne à dresser la liste de ses données : lesquelles elle détient, pourquoi, où elles se trouvent, qui y accède. Ce simple inventaire, tenu à jour, est la pierre angulaire de toute gouvernance.

Il révèle aussitôt les angles morts : des données oubliées, des accès trop larges, des doublons inutiles. On ne gouverne bien que ce que l'on connaît ; le registre est la carte sans laquelle on navigue à l'aveugle.

10.15 La checklist du décideur

Cinq questions révèlent la maturité réelle d'une organisation.

- **Qui est responsable de nos données et de notre IA ?** Si personne, c'est déjà un problème.
- **Savons-nous quelles données nous détenons, et pourquoi ?** Un registre répond à cette question.
- **Nos règles d'accès sont-elles écrites et connues ?** L'implicite n'est pas une règle.
- **Pouvons-nous tracer et expliquer une décision de l'IA ?** Sans traçabilité, pas de redevabilité.
- **Sommes-nous conformes à la loi de 2013 ?** La conformité protège, et rassure.

10.16 Cinq points à retenir

- **Trois gardiens** : souveraineté, sécurité, gouvernance, pour une seule confiance.
- **Quatre questions** : qui décide, quelles règles, quel accès, quelle redevabilité.
- **Une loi depuis 2013** en Côte d'Ivoire, avec des sanctions réelles.
- **Une approche par les risques**, portée par l'Union africaine.
- **La traçabilité** : le cœur d'une IA dont on peut répondre.

10.17 La gouvernance, un avantage compétitif

On présente souvent la gouvernance comme une contrainte. C'est l'inverse : bien menée, elle devient un avantage. Une organisation qui sait d'où viennent ses données, qui y accède et selon quelles règles, avance plus vite, parce qu'elle avance sûrement.

- **Face aux clients** : prouver le sérieux de ses pratiques rassure et différencie.
- **Face aux investisseurs** : une gouvernance lisible réduit le risque perçu.
- **En interne** : des règles claires évitent les blocages et accélèrent les projets.

La gouvernance ne s'oppose donc pas à la performance : elle la sécurise et la rend durable. C'est le contraire d'un coût, un investissement qui se rembourse en confiance.

10.18 La confiance, désormais complète

Avec la gouvernance, le triptyque est complet. Une IA souveraine, on la maîtrise ; sécurisée, on la protège ; gouvernée, on en répond. La confiance n'est plus une promesse, c'est une propriété vérifiable. Il est temps de passer à l'action : combien cela rapporte, et par où commencer. C'est l'objet de la partie suivante.

Les chapitres qui suivent quittent le registre de la confiance pour celui de l'action : ce que cette IA souveraine rapporte concrètement, et comment la mettre en œuvre, étape par étape, sans se tromper de chemin.

Souveraine, sécurisée, gouvernée : voilà une IA digne de confiance.

La confiance ne se proclame pas : elle s'organise, se prouve et se vérifie.

PARTIE V · L'ACTION

CHAPITRE 11

Le retour sur investissement

Une IA souveraine n'est pas une dépense de prestige : c'est un investissement qui se mesure. Ce chapitre met des chiffres sur la promesse. Il montre, levier par levier et secteur par secteur, ce que votre entreprise gagne réellement, ce qu'elle perd à attendre, et pourquoi la valeur créée vous appartient.

11.1 La seule question qui compte : « combien ça rapporte ? »

Un dirigeant n'investit pas dans une technologie : il investit dans un résultat. La question n'est donc jamais « faut-il faire de l'IA ? », mais « qu'est-ce que cela rapporte, en combien de temps, et à quel risque ? ». C'est une bonne question, et elle a aujourd'hui des réponses chiffrées. Après deux années d'expérimentation à grande échelle, les premières études de retour sont disponibles, et elles convergent : l'IA bien menée crée de la valeur ; mal menée, elle en détruit. L'écart entre les deux ne tient pas à la technologie, mais à la donnée et à la méthode.

Ce chapitre adopte volontairement le langage du décideur, celui de la valeur, du délai et du risque, et non celui de l'ingénieur. Il ne s'agit pas de promettre des miracles, mais de poser des ordres de grandeur sourcés, de les rendre concrets pour votre activité, et de rappeler une vérité simple : dans le cas d'une IA souveraine, le retour ne se limite pas à un gain d'exploitation, il s'accompagne d'un actif que vous possédez.

11.2 Quatre leviers de valeur

La valeur d'une IA d'entreprise ne se résume pas à « gagner du temps ». Elle se décline en quatre leviers, qui se cumulent. Les nommer permet de chercher la valeur là où elle se trouve vraiment, plutôt que de la réduire au premier réflexe, la productivité.



Quatre leviers de valeur qui se cumulent, et, en socle, un actif que l'on possède.

Levier	Ce qu'il produit	Exemples concrets
Productivité	Faire la même chose en moins de temps et avec moins d'effort.	Retrouver une clause, un protocole ou un historique en secondes plutôt qu'en heures ; rédiger un premier jet ; résumer un dossier de cent pages en une minute.
Qualité et maîtrise du risque	Réduire les erreurs, fiabiliser les décisions, sécuriser la conformité.	Réponses tracées et sourcées ; détection d'anomalies et de fraudes ; respect automatique des procédures et des obligations réglementaires.
Revenus	Vendre plus, mieux, et retenir ses clients.	Recommandation et personnalisation ; réduction de l'attrition ; relation client en langues locales ; services nouveaux, impossibles sans IA.
Savoir et capital humain	Préserver et diffuser l'expertise, monter les équipes en compétence.	Capter le savoir des experts avant leur départ ; diviser par deux le temps de formation ; mettre la connaissance de toute l'organisation à portée de chacun.

Les trois premiers leviers se chiffrent assez vite. Le quatrième, le savoir, est le plus stratégique et le plus durable, car il transforme un patrimoine dormant en intelligence partagée. C'est précisément l'objet de ce livre : donner la parole aux données pour que le savoir cesse de partir avec ceux qui le détiennent.

11.3 Ce que disent les chiffres

Trois ordres de grandeur méritent d'être retenus. D'abord, le potentiel macroéconomique. McKinsey estime la valeur annuelle que l'IA générative pourrait créer, à l'échelle mondiale, entre **2 600 et 4 400 milliards de dollars**, concentrée dans quatre domaines : la relation client, le marketing et les ventes, l'ingénierie logicielle et la recherche-développement⁶⁵. Pour l'Afrique, le même cabinet chiffrerait ce potentiel entre 61 et 103 milliards de dollars par an (chapitre 1). Le gisement est réel ; encore faut-il le forer.

Ensuite, le retour observé. Selon une étude IDC commandée par Microsoft, les entreprises déclarent un retour moyen de **3,70 dollars pour chaque dollar investi** dans l'IA générative ; pour les organisations les plus avancées, ce retour atteint **10,30 dollars**. Les déploiements prennent en moyenne moins de huit mois, et la valeur se matérialise en treize mois environ⁶⁶.

Enfin, le retour par fonction, plus concret pour un dirigeant. McKinsey relève des baisses de coûts de **10 à 20 %** dans l'ingénierie logicielle et l'informatique, et des hausses de revenus supérieures à **10 %** dans le marketing et le développement de produits ; **64 %** des organisations déclarent que l'IA stimule leur capacité d'innovation⁶⁷.

⁶⁵ McKinsey, « The state of AI » (2025) : potentiel de valeur annuelle de l'IA générative estimé entre 2 600 et 4 400 milliards de dollars, réparti sur 63 cas d'usage, les plus gros gisements étant la relation client, le marketing-ventes, l'ingénierie logicielle et la R&D.

⁶⁶ IDC InfoBrief, « 2024 Business Opportunity of AI », commandité par Microsoft (novembre 2024, enquête auprès de ~4 000 organisations) : ROI moyen de 3,70 \$ par dollar investi dans l'IA générative ; 10,30 \$ pour les organisations les plus matures ; déploiement en moins de 8 mois, valeur réalisée en ~13 mois. Le ROI le plus élevé est observé dans les services financiers, puis les médias-télécoms.

⁶⁷ McKinsey, « The state of AI » (2025) : réductions de coûts de 10 à 20 % rapportées en ingénierie logicielle et informatique ; hausses de revenus supérieures à 10 % en marketing et développement de produits ; 64 % des

Indicateur de retour	Valeur	Source
ROI moyen de l'IA générative	3,70 \$ par dollar investi	IDC / Microsoft, 2024
ROI des organisations les plus matures	10,30 \$ par dollar investi	IDC / Microsoft, 2024
Délai de matérialisation de la valeur	≈ 13 mois	IDC / Microsoft, 2024
Baisse de coûts (ingénierie, IT)	10 à 20 %	McKinsey, 2025
Hausse de revenus (marketing, produits)	> 10 %	McKinsey, 2025
Potentiel de valeur annuelle (monde)	2 600 à 4 400 Md\$	McKinsey, 2025

Quelques repères de retour sur investissement, sourcés.

11.4 La valeur, secteur par secteur

Les moyennes parlent peu à un dirigeant. Ce qui parle, c'est la valeur dans son métier. Reprenons les secteurs du chapitre 6 et regardons, pour chacun, quelle donnée dormante se réveille et ce qu'elle rapporte concrètement. Aucun de ces gains n'exige une donnée nouvelle : tous reposent sur le patrimoine que l'entreprise possède déjà.

Secteur	La donnée que l'on réveille	Ce que gagne le décideur
Banque, microfinance	Historiques de crédit, dossiers, échanges clients.	Décisions de risque plus rapides et mieux documentées ; conformité BCEAO sécurisée ; fraude rendue visible.
Agro-industrie	Itinéraires techniques, traçabilité, savoir des coopératives.	Conseil à la parcelle ; preuve d'origine pour l'export (EUDR) ; rendements et qualité améliorés.
Assurance	Polices, sinistres, expertises, courriers.	Tarification plus juste ; instruction des sinistres accélérée ; fraude détectée plus tôt.
Distribution	Ventes, stocks, comportements d'achat.	Ruptures anticipées ; recommandation qui augmente le panier ; attrition réduite.
Télécommunications	Tickets de support, journaux réseau, usages.	Support en langues locales 24h/24 ; pannes anticipées ; attrition (churn) maîtrisée.
Secteur public	Textes, procédures, archives, demandes citoyennes.	Réponses au citoyen instantanées ; savoir réglementaire accessible ; délais de traitement raccourcis.
Énergie, mines, industrie	Documentation technique, rapports HSE, maintenance.	Diagnostics plus sûrs ; sécurité (HSE) renforcée ; arrêts de production évités.
Santé, juridique	Protocoles, jurisprudence, dossiers, veille.	Aide à la décision sourcée ; recherche documentaire divisée par dix ;

répondants déclarent que l'IA favorise l'innovation.

Secteur	La donnée que l'on réveille	Ce que gagne le décideur
		conformité OHADA et RGPD.

La logique est partout la même : un savoir dispersé devient interrogeable, une tâche longue devient instantanée, une décision incertaine devient documentée. Multipliez ces micro-gains par le nombre de personnes et d'opérations concernées, chaque jour, et l'ordre de grandeur du retour apparaît de lui-même.

11.5 Un exemple chiffré, pas à pas

Pour rendre le retour tangible, prenons un scénario volontairement simple et illustratif, du type que l'on rencontre dans presque toute organisation : une équipe qui passe une part importante de son temps à chercher de l'information dans des documents. Les chiffres ci-dessous sont des hypothèses de démonstration, à remplacer par les vôtres ; ils montrent surtout la mécanique du calcul.

Scénario illustratif : réveiller un corpus documentaire

Situation. Une équipe de 20 personnes consacre en moyenne 1 heure par jour à rechercher une information dans des contrats, procédures et historiques dispersés. Soit, sur 220 jours ouvrés, environ 4 400 heures par an passées à chercher plutôt qu'à décider.

Gain. Une IA souveraine entraînée sur ces seuls documents restitue l'information sourcée en quelques secondes. En retenant prudemment une réduction de moitié du temps de recherche, l'organisation récupère près de 2 200 heures par an, soit l'équivalent de plus d'un emploi à temps plein réaffecté à plus de valeur.

Mise en regard. Au-delà des heures, ce sont des décisions prises plus vite, des erreurs évitées parce que la réponse est sourcée, et un savoir qui ne dépend plus de la disponibilité d'un expert.

Retour. En appliquant à l'investissement le retour médian observé sur le marché, 3,70 dollars de valeur par dollar engagé, un projet de cette nature s'amortit en général en moins de quinze mois, puis continue de produire de la valeur, année après année, sur un actif désormais détenu.

L'exercice n'a rien de magique, et c'est sa force. Il ne suppose ni rupture ni pari : il transforme un gaspillage invisible, le temps perdu à chercher, en valeur visible. Refaites ce calcul avec vos propres chiffres : le nombre de personnes concernées, le temps réellement passé, le coût d'une erreur évitée. Le résultat surprend presque toujours par sa taille.

11.6 Pourquoi le ROI se concentre, et comment en être

Ces chiffres cachent un fait essentiel : le retour n'est pas réparti uniformément. McKinsey observe que si **88 %** des organisations utilisent désormais l'IA, seules **6 % environ** tirent un effet significatif sur leur résultat d'exploitation. Près de deux organisations sur trois n'ont pas encore réussi à passer de l'expérimentation au déploiement à l'échelle⁶⁸. La fracture n'est donc

⁶⁸ McKinsey, « The state of AI » (2025) : 88 % des organisations utilisent l'IA dans au moins une fonction, mais seules ~6 % sont des « hauts performeurs » attribuant 5 % ou plus de leur EBIT à l'IA ; près de deux tiers n'ont pas encore commencé à déployer l'IA à l'échelle de l'entreprise.

pas entre ceux qui utilisent l'IA et les autres, mais entre ceux qui en tirent de la valeur et ceux qui restent au stade du pilote.

Qu'est-ce qui sépare les 6 % du reste ? Les études convergent sur trois facteurs, et aucun n'est une affaire de modèle. D'abord la donnée : les organisations qui réussissent ont raffiné un carburant fiable avant de construire le moteur. Ensuite la refonte des processus : elles ne se contentent pas d'ajouter l'IA par-dessus l'existant, elles repensent la façon de travailler autour d'elle. Enfin la gouvernance : elles encadrent l'usage, gardent un humain dans la boucle et mesurent leurs résultats.

Ce diagnostic recoupe un avertissement déjà cité : Gartner anticipe que, d'ici 2026, **60 % des projets d'IA seront abandonnés** faute de données prêtes (chapitre 1), et l'on estime que **88 % des projets pilotes** ne dépassent jamais la preuve de concept (chapitre 4). La technologie échoue rarement ; c'est la préparation qui manque. C'est précisément la raison d'être de la méthode VOIE : sécuriser la donnée, la méthode et la gouvernance avant de promettre un retour. Être dans les 6 %, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de discipline.

11.7 Les gains qui ne se chiffrent pas, mais qui décident

Tout ne se met pas en tableau, et ce qui ne s'y met pas pèse souvent le plus lourd. À côté des heures gagnées et des coûts évités, une IA souveraine produit des bénéfices qui ne figurent sur aucune facture, mais qui font la différence entre une entreprise qui subit et une entreprise qui décide.

- La rapidité de décision : quand l'information juste est disponible en quelques secondes, on tranche plus vite et mieux. Dans un marché qui bouge, la vitesse de décision est elle-même un avantage concurrentiel.
- La mémoire de l'entreprise : le savoir d'un expert qui part à la retraite ne s'évapore plus. Il reste, interrogeable, transmissible. C'est un patrimoine que l'on cesse de perdre.
- La confiance : une IA qui cite ses sources est une IA que l'on ose utiliser pour des décisions qui comptent. La traçabilité transforme un outil en partenaire de confiance.
- L'image et l'attractivité : une organisation qui maîtrise son IA, chez elle et sous contrôle, attire les talents, rassure ses partenaires et inspire ses clients. La souveraineté est aussi une marque.

11.8 Le coût de l'inaction

Le retour sur investissement a un jumeau silencieux que l'on oublie presque toujours de calculer : le coût de ne rien faire. Attendre n'est pas une position neutre. C'est un choix qui se paie, chaque année, en valeur non créée et en risque accumulé.

Ce coût a un visage chiffré. Gartner évalue à **12,9 millions de dollars par an** et par organisation le coût moyen d'une mauvaise qualité de données, et le MIT Sloan estime qu'une donnée défailante ampute 15 à 25 % du chiffre d'affaires (chapitre 1). À cela s'ajoute le patrimoine qui dort : plus de la moitié des données d'entreprise ne sont jamais analysées, et près de **90 % des données non structurées** ne sont jamais exploitées (chapitres 1 et 2). Posséder un gisement et ne jamais forer : voilà le vrai coût de l'attente.

Le coût de l'inaction, en clair

Ne rien faire, ce n'est pas économiser : c'est laisser filer la valeur d'un actif déjà payé.

Chaque mois sans raffinage, c'est un savoir d'expert qui part sans être capté, un client perdu faute de réponse, une décision prise sans la bonne information.

Et c'est surtout un écart qui se creuse avec les concurrents qui, eux, ont commencé.

L'avantage de l'IA est cumulatif : plus une organisation l'exploite tôt, plus son carburant s'enrichit et plus son avance s'accroît. Le retard, lui, devient chaque mois plus coûteux à rattraper.

11.9 Évaluer son propre retour, sans illusion

Les moyennes du marché donnent des ordres de grandeur, pas une promesse. Le retour réel se calcule chez soi, cas d'usage par cas d'usage. La méthode tient en quatre temps et n'exige aucune compétence financière sophistiquée.

- Chiffrer la situation actuelle : combien de temps, d'argent et d'erreurs coûte aujourd'hui le problème que l'on veut résoudre ? C'est la ligne de base, mesurée avant tout projet.
- Estimer le gain : temps économisé, erreurs évitées, revenus gagnés, départs d'experts compensés. On reste prudent, on retient une fourchette basse.
- Compter le coût complet : raffinage des données, conception, hébergement, intégration, formation et maintenance, et non le seul coût de la technologie.
- Mesurer après coup : un projet bien cadré définit ses indicateurs de succès avant de démarrer, puis vérifie. « Mesurer » est ce qui distingue un investissement d'un pari.

Cette discipline a une vertu : elle protège des effets de mode. Un projet qui ne sait pas dire quelle valeur il vise, ni comment il la mesurera, n'est pas encore prêt. Mieux vaut un petit projet au retour démontré qu'un grand projet au retour supposé : c'est tout le sens du « quick win » du chapitre suivant.

11.10 Louer ou posséder : la valeur souveraine

Il existe enfin une dimension du retour que les études généralistes ne capturent pas, parce qu'elle est propre à l'approche souveraine. Quand une organisation entraîne une IA sur ses propres données et l'héberge sous son contrôle, elle ne loue pas une intelligence : elle se constitue un actif. Le moteur lui appartient, le carburant aussi, et la raffinerie également.

	Louer une IA générique	Posséder une IA souveraine
Nature de la dépense	Abonnement perpétuel	Investissement qui se capitalise
Qui s'enrichit de vos données	Le fournisseur étranger	Votre propre organisation
Maîtrise des coûts	Tarifs et règles subis	Coûts maîtrisés dans la durée
Dépendance	Verrouillage fournisseur	Indépendance et réversibilité
Ce qu'il reste à la fin	Rien, une fois l'abonnement éteint	Un actif, des compétences, un savoir

À retour économique égal, ces deux trajectoires ne se valent donc pas. L'une finance la raffinerie d'autrui ; l'autre bâtit la sienne. Le vrai calcul du retour, pour une entreprise africaine, doit intégrer cette ligne : non seulement ce que l'IA rapporte, mais à qui appartient ce qu'elle produit. La valeur souveraine est un retour qui reste chez soi, et qui grandit avec le temps.

Le meilleur moment pour raffiner ses données était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant.

PARTIE V · L'ACTION

CHAPITRE 12

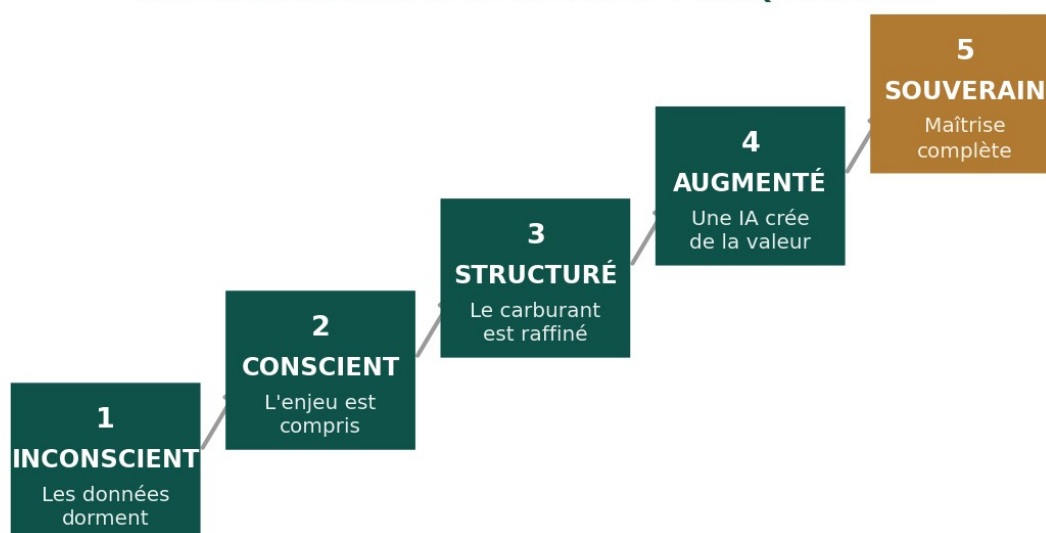
La feuille de route du décideur

Savoir pourquoi agir ne suffit pas : il faut savoir par où commencer. Ce chapitre est le plus opérationnel du livre. Il propose un modèle pour se situer, un premier projet en quatre-vingt-dix jours, une trajectoire sur deux ans, et les critères pour bien choisir son partenaire, ainsi que ses pièges.

12.1 Où en êtes-vous ? Le modèle de maturité en cinq niveaux

On ne trace pas une route sans savoir d'où l'on part. La maturité d'une organisation face à ses données et à l'IA n'est pas une question de taille ni de budget : c'est une question de conscience et de structuration. Cinq niveaux permettent de se situer honnêtement, de l'ignorance de son propre patrimoine jusqu'à sa pleine maîtrise souveraine.

DE L'IGNORANCE À LA MAÎTRISE : CINQ NIVEAUX



De l'ignorance de son patrimoine à la pleine maîtrise souveraine : cinq niveaux.

Niveau	Nom	Où en est l'organisation
1	Inconscient	L'organisation ignore la valeur de ses données. Elles dorment, dispersées, et l'IA n'est pas un sujet, au mieux une curiosité.
2	Conscient	Le dirigeant a compris l'enjeu et la valeur du patrimoine dormant, mais rien n'est encore structuré. C'est le moment de la décision.
3	Structuré	Les données clés sont identifiées, nettoyées et organisées. Le carburant est raffiné ; un premier cas d'usage est cadré.
4	Augmenté	Une IA entraînée sur les données de l'organisation est en production et crée de la valeur mesurée sur un ou plusieurs métiers.
5	Souverain	L'IA est déployée à l'échelle, hébergée et gouvernée sous

Niveau	Nom	Où en est l'organisation
		contrôle, sécurisée, et les compétences sont internalisées. La maîtrise est complète.

La plupart des organisations se situent aujourd'hui entre les niveaux 1 et 2. Le saut décisif n'est pas le dernier, mais le passage du niveau 2 au niveau 3 : celui où l'intuition devient projet, et où le carburant commence à être raffiné. Tout le reste en découle.

12.2 Auto-diagnostic : dix questions pour se situer

Pour situer votre organisation sans jargon, dix questions suffisent. Comptez une réponse positive par « oui » franc. Le total n'a pas de valeur scientifique : il sert à voir, d'un coup d'œil, le chemin parcouru et celui qui reste.

#	Question	Oui / Non
1	Savez-vous quelles données votre organisation détient, et où elles se trouvent ?	
2	Une part importante de votre savoir-métier repose-t-elle sur quelques experts difficiles à remplacer ?	
3	Vos données sont-elles dispersées dans des fichiers, messageries et têtes, plutôt que centralisées ?	
4	Avez-vous déjà nettoyé et structuré un jeu de données clé pour le rendre exploitable ?	
5	Avez-vous identifié un cas d'usage précis où l'IA créerait de la valeur mesurable ?	
6	Une IA est-elle aujourd'hui en production sur l'un de vos métiers ?	
7	Si oui, est-elle entraînée sur vos propres données, et non générique ?	
8	Savez-vous où sont hébergées vos données et qui peut y accéder ?	
9	Disposez-vous de règles écrites sur l'usage des données et de l'IA (gouvernance) ?	
10	Vos équipes montent-elles en compétence pour ne pas dépendre d'un seul fournisseur ?	

Une majorité de « non » place l'organisation aux niveaux 1 ou 2 : la priorité est de cartographier le patrimoine et de cadrer un premier projet. Une majorité de « oui », sans réponse positive aux questions 7 à 10, signale une IA performante mais non souveraine : la priorité devient la maîtrise. C'est précisément l'écart que ce livre cherche à combler.

12.3 Le premier projet en quatre-vingt-dix jours

La meilleure façon de commencer n'est pas un grand programme, mais un premier projet bien choisi : un « quick win » souverain. Petit pour être maîtrisable, mais réel pour prouver la valeur.

L'objectif n'est pas de transformer l'organisation en un trimestre, mais de démontrer, sur un cas concret, que la donnée peut prendre la parole, et de créer l'élan pour la suite.

UN QUICK WIN SOVERAIN EN QUATRE-VINGT-DIX JOURS



Un premier projet souverain en trois phases de trente jours.

Phase	Jours	Ce qui se passe
1. Cadrer	1 à 30	Choisir un cas d'usage à forte valeur et à faible risque ; identifier les données disponibles ; définir l'indicateur de succès et la cible de souveraineté.
2. Raffiner et construire	31 à 70	Collecter, nettoyer et structurer les données du périmètre ; concevoir et entraîner le moteur (RAG, puis fine-tuning si pertinent) sur ces seules données.
3. Déployer et mesurer	71 à 90	Mettre l'outil entre les mains d'un groupe pilote ; mesurer le gain réel contre la ligne de base ; tirer les enseignements et décider de la suite.

Un bon premier cas d'usage partage trois caractéristiques : il s'appuie sur des données que l'on possède déjà, il répond à une douleur ressentie par les équipes, et son succès se mesure simplement. Interroger en langage naturel un corpus de procédures, de contrats ou d'historiques techniques en est souvent l'exemple idéal. C'est, précisément, ce qu'opencacao a démontré pour la filière cacao.

12.4 Séquencer la trajectoire sur douze à vingt-quatre mois

Le quick win n'est pas une fin : c'est la première étape d'une trajectoire. La suite consiste à élargir, consolider et internaliser, par paliers, sans jamais courir plus vite que la maîtrise. Une séquence raisonnable tient en trois vagues.

- Mois 1 à 3, prouver : réaliser le premier projet souverain et mesurer sa valeur. L'enjeu est la confiance, pas l'ampleur.
- Mois 4 à 12, étendre : généraliser à deux ou trois cas d'usage adjacents, consolider l'hébergement et la sécurité, écrire les premières règles de gouvernance, et commencer le transfert de compétences.
- Mois 13 à 24, maîtriser : déployer à l'échelle des métiers concernés, internaliser les compétences clés, industrialiser la gouvernance et la sécurité, et atteindre le niveau souverain.

Cette progression respecte un principe : la souveraineté et la sécurité ne s'ajoutent pas à la fin, elles accompagnent chaque palier. On ne sécurise pas une maison après l'avoir remplie de valeur ; on la sécurise en la construisant.

12.5 S'organiser en interne : équipe, gouvernance, conduite du changement

Une IA souveraine n'est pas qu'un projet technique : c'est un projet d'organisation. Trois conditions internes en déterminent le succès, et aucune ne dépend de la taille de l'entreprise.

Un porteur, pas une armée

Le premier projet n'exige pas une grande équipe de data scientists. Il exige un porteur légitime côté métier, celui qui connaît la douleur à résoudre et la valeur à créer, épaulé par un partenaire qui apporte le savoir-faire technique. C'est l'alliance du métier et de la méthode qui fait la valeur, pas la taille de l'équipe.

Une gouvernance dès le premier jour

Dès le premier projet, quatre questions doivent avoir une réponse écrite : qui décide de l'usage des données et de l'IA ? selon quelles règles ? qui accède à quoi ? et comment rend-on des comptes ? La gouvernance n'est pas un frein au démarrage ; elle est ce qui permet de passer à l'échelle sans dériver (chapitre 10).

La conduite du changement

Une IA n'a de valeur que si elle est adoptée. Cela suppose d'associer les équipes tôt, d'expliquer que l'outil augmente leur métier plutôt qu'il ne le remplace, et de bâtir la confiance par la transparence : une IA qui cite ses sources est une IA que l'on ose utiliser. Le transfert de compétences en est le prolongement naturel : c'est lui qui transforme un projet en autonomie durable.

12.6 Le budget : investir progressivement, posséder durablement

La logique budgétaire d'une IA souveraine est à l'opposé de l'abonnement perpétuel. On investit par paliers, et chaque palier finance le suivant grâce à la valeur qu'il démontre. Le premier projet est volontairement modeste : il sert à prouver, pas à transformer. Son retour, mesuré, justifie l'extension.

Trois principes guident cet investissement. D'abord, financer d'abord le raffinement : c'est 80 % du travail et la condition de tout le reste (chapitre 2) ; un budget qui néglige la donnée pour la technologie échoue. Ensuite, compter le coût complet, données, hébergement, intégration, formation et maintenance, plutôt que le seul outil. Enfin, raisonner en actif plutôt qu'en charge : ce que l'on investit dans une IA souveraine se capitalise, là où un abonnement ne laisse rien une fois éteint.

12.7 Choisir son partenaire : dix critères

Le choix du partenaire est, plus que celui de la technologie, le facteur déterminant. Voici dix critères pour le guider. Ils ne désignent personne ; ils décrivent ce qu'un dirigeant exigeant devrait attendre.

#	Critère	La bonne question à poser
1	Preuve par l'exemple	A-t-il déjà construit et mis en production une IA souveraine, pas seulement des démonstrations ?
2	Maîtrise du raffinage	Sait-il collecter, nettoyer et structurer une donnée réelle et imparfaite ?
3	Compréhension du contexte	Connaît-il votre secteur, votre marché, vos langues et vos contraintes locales ?
4	Souveraineté par conception	Propose-t-il un hébergement et un contrôle des données réellement maîtrisés ?
5	Sécurité intégrée	La sécurité est-elle pensée dès la conception, ou ajoutée après coup ?
6	Capacité de bout en bout	Couvre-t-il toute la chaîne, du diagnostic au déploiement et à la mesure ?
7	Transfert de compétences	Vous rend-il autonome, ou vous installe-t-il dans la dépendance ?
8	Absence de verrouillage	Pourriez-vous reprendre la main ou changer sans tout perdre ?
9	Mesure de la valeur	Définit-il des indicateurs de succès et s'engage-t-il à les mesurer ?
10	Vision et ancrage	Partage-t-il une vision de l'IA souveraine africaine, et y est-il enraciné ?

12.8 Les pièges à éviter

Quatre erreurs reviennent assez souvent pour mériter d'être nommées. Les connaître, c'est déjà s'en prémunir.

- Commencer par la technologie plutôt que par la donnée : choisir un modèle avant d'avoir raffiné son carburant, c'est mettre la voiture avant la route. Le projet calera.
- Viser trop grand, trop vite : un programme ambitieux sans premier succès démontré épuise la confiance avant d'avoir prouvé la valeur. Mieux vaut un quick win.
- Confier sa souveraineté en croyant gagner du temps : brancher une IA générique étrangère paraît rapide, mais c'est financer la raffinerie d'autrui et s'installer dans la dépendance.
- Oublier la sécurité et la gouvernance : héberger localement sans sécuriser, c'est avoir déjà perdu le contrôle (chapitre 9) ; déployer sans règles, c'est laisser la maîtrise se retourner contre soi (chapitre 10).

Le bon premier pas n'est pas le plus grand. C'est celui qui prouve que la donnée peut parler.

PARTIE VI · LE PARTENAIRE

CHAPITRE 13

Pourquoi Openlab Consulting

Un livre blanc défend une thèse ; ce chapitre assume qui la porte. Non par autopromotion, mais parce que la thèse de cet ouvrage, performance et souveraineté réunies, n'a de valeur que si quelqu'un sait la mettre en œuvre. opencacao en est la preuve, la méthode VOIE le mode d'emploi, et un laboratoire de R&D, le moteur.

13.1 La preuve avant la promesse

Beaucoup parlent d'IA souveraine ; rares sont ceux qui en ont mis une en production. C'est la première raison d'être de ce livre : il ne théorise pas un futur, il décrit un fait. opencacao, plateforme issue du laboratoire d'Openlab Consulting, repose sur une architecture RAG et un modèle affiné entraînés exclusivement sur les données du cacao ivoirien, hébergés et gouvernés sous contrôle (chapitre 5). Ce n'est pas une démonstration de laboratoire restée au stade de la maquette, mais une plateforme qui répond, en contexte, sur un secteur stratégique.

Cette antériorité change tout. Elle signifie que les obstacles concrets, la donnée réelle et imparfaite, le raffinage qui occupe l'essentiel du travail, l'hébergement souverain, la sécurité de la chaîne, la gouvernance, ont déjà été rencontrés et traités. La promesse d'Openlab n'est pas un pari : c'est la généralisation d'un résultat obtenu.

13.2 Un laboratoire qui conçoit, code, édite et publie

Derrière opencacao, il y a un laboratoire. Openlab Consulting n'est pas un cabinet qui se contente de conseiller : c'est une maison qui code, éprouve et publie. Sa force tient à un triple avantage que peu réunissent sous un même toit : le conseil stratégique, la recherche-développement produit, et l'édition académique. Le conseil cadre la valeur, la R&D la construit, l'édition la transmet.

Cette R&D n'est pas décorative. Elle explore des axes scientifiques exigeants : l'industrialisation des modèles (MLOps), les agents autonomes et multi-acteurs, les séries temporelles climatiques, le RAG souverain et la sécurité de l'IA. Elle s'appuie sur des partenariats universitaires francophones et sur des données africaines réelles, météorologiques et agronomiques notamment, pour entraîner des modèles qui comprennent le terrain plutôt que de le deviner⁶⁹.

Elle se prolonge enfin dans l'édition : un ouvrage de référence, « Intégration de l'Intelligence Artificielle dans le développement logiciel », publié à Abidjan, qui va du fondement mathématique à la mise en production et s'adresse aux étudiants, aux data scientists et aux dirigeants. Peu de cabinets, sur le continent, peuvent à la fois livrer un produit, le déployer

⁶⁹ Sources : site officiel d'Openlab Consulting (openlabconsulting.com). Le laboratoire revendique des axes de R&D en MLOps, agents multi-acteurs, séries temporelles climatiques, RAG souverain et sécurité IA, adossés à des partenariats universitaires francophones et à des jeux de données africains (notamment SODEXAM, ERA5, CHIRPS).

souverainement et en écrire la science. C'est ce laboratoire qui fait la différence entre une promesse et une capacité.

13.3 Un écosystème de huit logiciels propriétaires

opencacao n'est pas un coup isolé : c'est un membre d'une famille. Le laboratoire d'Openlab Consulting a produit huit logiciels propriétaires, conçus à Abidjan et déployés sur une infrastructure souveraine (cluster Kubernetes sous contrôle opérationnel maîtrisé). Chacun est né d'un terrain client réel, et non d'un catalogue théorique. Ensemble, ils couvrent une large part des secteurs présentés au chapitre 6.

Solution	Ce qu'elle fait	Pour qui	Statut
NexusRH CI	La paie ivoirienne sans friction (CNPS, ITS, FDFP, Mobile Money).	PME et grandes entreprises	Production
NexusERP	ERP nouvelle génération, natif SYSCOHADA, multi-devises et multi-pays.	PME multi-secteurs, UEMOA	Production
SYGESCOM	Supervision en temps réel des réseaux d'hydrocarbures et des volumes.	Réseaux de stations, Afrique de l'Ouest	Production
Fraud Shield	Détection de fraude : rendre visible ce qui se cache.	Banques, assurances, administration, douanes	Production
AgroSense CI	Intelligence agricole : la parcelle, la météo, le rendement (dont le cacao, via opencacao).	Coopératives et exploitants (cacao, anacarde, coton, hévéa)	MVP avancé
QualitOS	Qualité et excellence opérationnelle (PDCA, 5S, DMAIC, ISO) en une plateforme.	Industrie, santé, agro, services, IT, BTP	Développement
Smart City	Anticiper la ville, pas seulement la surveiller.	Collectivités, ministères, sécurité urbaine	Pilote
SentinelBTP	Voir le risque structurel avant l'effondrement.	Promoteurs, BTP, bureaux de contrôle, assureurs	Développement

Ces produits ne sont pas des prototypes de salon. À titre d'exemple, sur un réseau de distribution d'hydrocarbures, le déploiement de SYGESCOM a permis de réduire les pertes de carburant d'environ **12 % en trois mois**, avec un retour sur investissement en moins de trois mois et une supervision en continu⁷⁰. Ce qui vaut pour le carburant vaut pour la donnée : ce qui se mesure se maîtrise, et ce qui se maîtrise crée de la valeur.

⁷⁰ Résultat rapporté par Openlab Consulting pour un déploiement de SYGESCOM sur un réseau de stations en Côte d'Ivoire (source : openlabconsulting.com). Les résultats peuvent varier selon le contexte ; à vérifier pour chaque projet.

13.4 Un ancrage africain, une intelligence du contexte

Une IA n'est performante que si elle comprend le terrain. C'est une autre force d'Openlab : un ancrage ivoirien et africain qui n'est pas un argument marketing, mais une condition de qualité. Comprendre la filière cacao, ses coopératives et ses exportateurs ; connaître le plan comptable SYSCOHADA, la paie locale et ses caisses, la réglementation de l'ARTCI, la Convention de Malabo, le cadre de la BCEAO ; saisir les langues, les usages et les contraintes locales. Tout cela ne s'importe pas. Cela se vit.

C'est aussi une conviction. Faire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique une terre qui transforme ses données en valeur chez elle, plutôt que d'exporter la matière brute pour racheter le produit fini, n'est pas un slogan : c'est le sens même du travail. Raffiner sur place, c'est créer ici les compétences, les emplois et l'intelligence de demain.

13.5 La souveraineté par conception

Chez Openlab, la souveraineté n'est pas une option que l'on coche en fin de projet : c'est un principe de conception. L'hébergement sur un cluster maîtrisé, le contrôle des accès, la gestion des clés, l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs : tout est pensé pour que le client possède son carburant, son moteur et sa raffinerie (chapitres 8 et 9). C'est la différence entre louer une intelligence et la posséder.

Cette souveraineté est indissociable de la sécurité. Héberger localement sans sécuriser n'aurait aucun sens ; c'est pourquoi la sécurité accompagne chaque étape, du raffinage de la donnée à la protection du modèle. La confiance n'est pas un discours : elle se construit, se prouve et se vérifie.

13.6 Une capacité de bout en bout : la méthode VOIE

Construire une IA souveraine suppose de maîtriser toute la chaîne, et non un maillon. C'est l'objet de la méthode VOIE (chapitre 7), qui structure l'intervention en quatre temps et un socle transversal : Valoriser le patrimoine de données, Organiser son raffinage, Intelligencer le moteur, Exploiter et transférer, la sécurité et la gouvernance présentes partout.

Cette capacité de bout en bout évite le piège le plus courant : un projet morcelé entre des acteurs qui se renvoient la responsabilité, où la donnée mal raffinée fait échouer le meilleur modèle. Du diagnostic à la mesure de la valeur, en passant par le transfert de compétences, l'accompagnement est continu, et son objectif final est de rendre le client autonome, non de l'installer dans la dépendance.

13.7 Une vision

Au-delà de la méthode, Openlab Consulting porte une conviction : performance et souveraineté ne s'opposent pas, elles se renforcent. Une IA entraînée sur vos données et hébergée sous votre contrôle est à la fois plus performante, parce qu'elle comprend votre contexte, et plus souveraine, parce qu'elle ne dépend de personne. C'est la thèse de ce livre, et c'est le fil de chaque projet.

opencacao en est la première preuve, l'écosystème de huit logiciels en est la démonstration à l'échelle, et le laboratoire en est le moteur. Ce qui a été fait pour le cacao, le carburant, la

fraude ou la paie peut l'être pour votre activité. La seule question qui reste est celle du premier pas.

Nous ne vendons pas une technologie. Nous rendons la parole à vos données, et la maîtrise à votre entreprise.

CONCLUSION

APPEL À L'ACTION

Prendre la route

Au terme de ce parcours, une certitude demeure : vos données ont déjà la parole. Il ne reste qu'à décider de les écouter.

Nous sommes partis d'une image : si l'intelligence artificielle est la voiture, la donnée est son carburant. Nous l'avons suivie jusqu'au bout. Le carburant existe déjà, dormant dans vos serveurs, vos archives et la tête de vos experts. Il doit être raffiné, car le brut ne fait tourner aucun moteur. Une fois raffiné, il peut alimenter une IA performante, et, si vous possédez la raffinerie, une IA souveraine.

Nous avons montré que la grande méprise, « l'Afrique manque de données », ne vaut pas pour la donnée d'entreprise, qui est là, abondante et ignorée. Nous avons prouvé, par opencacao, qu'on peut raffiner localement un carburant de qualité et faire rouler une IA au service d'un secteur stratégique, sans renoncer à la maîtrise. Nous avons généralisé, secteur par secteur, et proposé une méthode, VOIE, pour transformer l'intuition en démarche. Nous avons posé les gardiens de la confiance : souveraineté, sécurité, gouvernance. Et nous avons chiffré le retour, comme le coût de l'attente.

Reste l'essentiel : décider. La performance et la souveraineté ne s'opposent pas ; elles s'atteignent ensemble. Le premier pas n'est pas le plus grand : c'est un diagnostic, puis un quick win, un projet modeste qui prouve que la donnée peut parler. Tout le reste en découle.

Le premier pas : un diagnostic

Openlab Consulting propose, comme point d'entrée, un diagnostic de votre patrimoine de données et de votre maturité : où dort votre carburant, quelle valeur il recèle, et quel premier projet souverain réaliser en quatre-vingt-dix jours.

C'est l'occasion de situer votre organisation sur l'échelle de maturité, d'identifier un quick win, et de chiffrer, pour votre cas, le retour comme le coût de l'inaction.

Vos données ont déjà la parole. Il est temps de les écouter, souverainement.

ANNEXES

RÉFÉRENCES & OUTILS

Annexes

Pour aller plus loin et garder sous la main l'essentiel : un glossaire sans jargon, la méthode VOIE en synthèse, la grille de maturité, la checklist du partenaire et les principales sources citées.

A. Glossaire

Terme	Définition simple
Donnée dormante	Donnée détenue par l'organisation mais ni analysée ni valorisée, le carburant qui sommeille.
Raffinage de la donnée	Collecte, nettoyage, structuration et mise en contexte qui transforment une donnée brute en donnée fiable et exploitable.
LLM (grand modèle de langage)	Modèle d'IA entraîné sur de grands volumes de texte, capable de comprendre et de produire du langage naturel.
RAG (génération augmentée par la recherche)	Technique où l'IA va d'abord chercher l'information dans vos documents, puis répond en s'appuyant sur eux et en citant ses sources.
Fine-tuning (affinage)	Spécialisation d'un modèle existant sur vos propres données, pour qu'il maîtrise votre métier, votre vocabulaire et votre contexte.
Souveraineté des données	Maîtrise de ses données : savoir où elles sont, qui y accède, et ne dépendre d'aucun acteur étranger pour les exploiter.
Hébergement souverain	Stockage et traitement des données sous un contrôle et une juridiction maîtrisés, plutôt que sur l'infrastructure d'un tiers étranger.
Verrouillage fournisseur	Situation de dépendance où changer de prestataire devient trop coûteux ou impossible (vendor lock-in).
Injection de requête	Attaque consistant à manipuler une IA par des instructions cachées dans les données ou les requêtes (premier risque de l'OWASP pour les LLM).
Gouvernance des données et de l'IA	Ensemble des règles définissant qui décide, selon quels principes, qui accède à quoi, et comment l'on rend des comptes.

B. La méthode VOIE en synthèse

Temp s	Verbe	Métaphore	Ce que l'on fait
V	Valoriser	Trouver le pétrole	Diagnostiquer et cartographier le patrimoine de données ; cadrer la valeur et la cible de souveraineté.
O	Organiser	Produire le carburant	Collecter, nettoyer, structurer et

Temp s	Verbe	Métaphore	Ce que l'on fait
			fiabiliser les données, le raffinage, cœur du travail.
I	Intelligencer	Construire le moteur	Concevoir et entraîner l'IA (RAG, puis fine-tuning) sur les seules données de l'organisation.
E	Exploiter	Prendre la route, garder le contrôle	Déployer, intégrer, mesurer la valeur et transférer les compétences.
Socle	Sécuriser et gouverner	Protéger tout le trajet	Sécurité et gouvernance présentes à chaque étape, de la donnée au modèle.

C. La grille de maturité, en un coup d'œil

Niveau	Nom	Repère
1	Inconscient	Les données dorment, l'IA n'est pas un sujet.
2	Conscient	L'enjeu est compris ; rien n'est encore structuré.
3	Structuré	Les données clés sont raffinées ; un cas d'usage est cadré.
4	Augmenté	Une IA entraînée sur vos données est en production et mesurée.
5	Souverain	IA déployée, hébergée, gouvernée et sécurisée sous contrôle ; compétences internalisées.

D. Checklist : dix critères pour choisir son partenaire

- Preuve par l'exemple : une IA souveraine déjà en production, pas seulement des démonstrations.
- Maîtrise du raffinage de données réelles et imparfaites.
- Compréhension du secteur, du marché, des langues et des contraintes locales.
- Souveraineté par conception : hébergement et contrôle réellement maîtrisés.
- Sécurité intégrée dès la conception, non ajoutée après coup.
- Capacité de bout en bout, du diagnostic à la mesure de la valeur.
- Transfert de compétences : un partenaire qui rend autonome.
- Absence de verrouillage : la possibilité de reprendre la main.
- Mesure de la valeur : des indicateurs définis et suivis.
- Vision et ancrage africain de l'IA souveraine.

E. Principales sources citées

Les chiffres et faits avancés dans ce livre blanc sont sourcés en notes de bas de page tout au long de l'ouvrage. Les principales sources mobilisées sont rappelées ci-dessous ; leurs versions les plus récentes font foi et doivent être vérifiées avant toute réutilisation.

- McKinsey & Company : « The state of AI » (2025) et travaux sur le potentiel de l'IA générative, notamment pour l'Afrique.
- IDC : « 2024 Business Opportunity of AI », InfoBrief commandité par Microsoft, sur le retour sur investissement de l'IA générative.
- Gartner : coût de la mauvaise qualité des données et taux d'abandon des projets d'IA.
- Seagate / IDC et Splunk : part des données d'entreprise dormantes et non exploitées.
- MIT Sloan : impact d'une donnée défaillante sur le chiffre d'affaires.
- OWASP : « Top 10 for LLM Applications » (2025), risques de sécurité des modèles de langage.
- Cadre juridique : loi ivoirienne n° 2013-450 (protection des données, ARTCI) ; Convention de Malabo de l'Union africaine ; Stratégie continentale de l'IA de l'UA (2024) ; stratégie nationale d'IA de la Côte d'Ivoire (SNIA 2030).
- ANSSI de Côte d'Ivoire, PLCC et Interpol (opération Serengeti 2.0) : état de la cybermenace régionale.
- Openlab Consulting (openlabconsulting.com) : écosystème produits, laboratoire de R&D et résultats de déploiement.

F. À propos d'Openlab Consulting

Openlab Consulting est un cabinet ivoirien d'intelligence artificielle appliquée, basé à Abidjan, dont la vocation est de réconcilier performance et souveraineté pour les entreprises et les institutions ivoiriennes et africaines. Son approche tient en une conviction : la maîtrise de ses données n'est pas un frein à la puissance, mais la condition de la confiance.

Le cabinet réunit, sous un même toit, trois capacités rarement associées sur le continent : le conseil stratégique en IA, un laboratoire de recherche-développement qui édite huit logiciels propriétaires (NexusRH CI, NexusERP, SYGESCOM, Fraud Shield, AgroSense CI, QualitOS, Smart City, SentinelBTP), et une activité d'édition académique. À travers la méthode VOIE, il accompagne ses clients de bout en bout, du diagnostic du patrimoine de données au déploiement d'une IA souveraine, sécurisée et gouvernée, jusqu'au transfert des compétences.

Sa plateforme opencacao, dédiée à la filière cacao ivoirienne, illustre concrètement cette promesse : raffiner localement un carburant de qualité pour faire parler les données d'un secteur stratégique, chez elles et sous contrôle. Elle prolonge la ligne d'intelligence agricole du laboratoire, qui adresse aussi l'anacarde, le coton et l'hévéa.

Donner la parole à vos données. Rendre la maîtrise à votre entreprise.
